

ESBOZO DE UN PROGRAMA

Por ALEXANDER GROTHENDIECK

SUMARIO

1. Prefacio.
2. El juego de “Lego-Teichmüller” y el grupo de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sobre $\mathbb{Q}$.
3. Cuerpos numéricos asociados a dibujos infantiles.
4. Poliedros regulares sobre cuerpos finitos.
5. Denuncia a la llamada topología “general”, y reflexiones heurísticas hacia una topología “moderada”.
6. Teorías “diferenciables” (a la Nash) y teorías “moderadas”.
7. En busca de los *stacks*.
8. Digresiones sobre geometría bidimensional.
9. Evaluación de una experiencia docente.
10. Epílogo.
11. Notas

1. Dado que la situación actual hace que la idea de enseñar a nivel de doctorado en la universidad parezca cada vez más y más ilusoria, me he decidido a solicitar mi admisión en el CNRS, para dedicar mi energía al desarrollo de proyectos y perspectivas a las que va quedando claro que ningún estudiante (ni tampoco, según parece, ningún colega matemático) se va a dedicar en mi lugar.

A modo de documento “Títulos y Artículos”, se encontrará junto a este texto la reproducción íntegra de un esbozo, por temas, de lo que considero como mis principales contribuciones matemáticas en el momento de escribir dicho informe, en 1972. Contiene asimismo una lista de artículos publicados hasta esa fecha. Dejé de publicar artículos científicos en 1970. En las líneas que siguen, me propongo dar una vista panorámica de algunos temas principales en mis reflexiones matemáticas desde entonces. Estas reflexiones se han materializado con el curso de los años en dos voluminosas cajas de notas manuscritas, difícilmente descifrables sin duda por otro que no sea yo, y que, tras varias fases de asentamiento, quizás estén esperando el momento de ser puestas en común al menos de modo provisional, para beneficio de la comunidad matemática. El término “puesta en común” es poco correcto aquí, ya que es más una cuestión de desarrollar las múltiples ideas y visiones iniciadas durante estos últimos doce años, de hacerlas más precisas y profundas, con todas las reformas que continuamente acompañan a este tipo de trabajo - trabajo de descubrimiento, no una recopilación de notas amontonadas. Con la escritura de las “Reflexiones Matemáticas”, comenzada en febrero de 1983, intento a lo largo de sus páginas revelar claramente el proceso de pensamiento que siente y descubre, muchas veces a ciegas entre las tinieblas, con repentinos destellos de luz cuando alguna imagen tenazmente falsa o simplemente inadecuada finalmente se muestra como lo que es, y las cosas que parecían retorcidas quedan puestas en orden, con esa armonía mutua que les es propia.

En cualquier caso, el siguiente esbozo de algunos temas de reflexión de los últimos diez o doce años servirá también como esbozo de mi programa de trabajo para los años venideros, que intento dedicar al desarrollo de estos temas, o al menos algunos de ellos.

Va dirigido, por un lado, a mis colegas del Comité Nacional cuyo trabajo es decidir el porvenir de mi solicitud, y por otro lado a otros colegas, antiguos alumnos y amigos, con la esperanza de que algunas de las ideas aquí bosquejadas interesen a alguien.

2. Las exigencias de la enseñanza universitaria, dirigidas a los estudiantes (incluyendo los más “avanzados”) con un modesto (y a menudo menos que modesto) bagaje matemático, me llevaron a una renovación draconiana de los temas de reflexión que proponía a mis alumnos, y gradualmente a los que me proponía a mí mismo también. Me pareció importante empezar por un bagaje intuitivo común a todos, independiente de todo lenguaje técnico que lo exprese, y anterior a cualquier tal lenguaje - resultó que la intuición geométrica y topológica de las formas, particularmente bidimensionales, formaba ese trasfondo común. Esto consiste en temas que se pueden agrupar bajo el nombre general de “topología de superficies” o “geometría de superficies”, entendiéndose en esta última expresión que el énfasis principal se pone sobre las propiedades topológicas de las superficies, o en los aspectos combinatorios que forman la expresión más terrenal de ellas, y no en los aspectos diferenciables, conformes, geométricos, holomorfos y (desde ahí) hacia las “curvas algebraicas complejas”. Una vez dado este último paso, sin embargo, la geometría algebraica (¡mi antiguo amor!) florece de repente una vez más, mediante objetos que podemos considerar como ladrillos básicos de todas las variedades algebraicas. Mientras que mi investigación anterior a 1970 se centró sistemáticamente en objetos de máxima generalidad, con el fin de desvelar un lenguaje adecuado al mundo de la geometría algebraica, y nunca me restringí a las curvas algebraicas excepto cuando fue estrictamente necesario (notablemente en cohomología étale), prefiriendo desarrollar técnicas “para todo” y enunciados válidos en toda dimensión y lugar (quiero decir, válidos en cualquier esquema base, o incluso topos anillado base...), aquí fui devuelto, vía objetos tan simples que un niño aprende sobre ellos mientras juega, a los comienzos y orígenes de la geometría algebraica, ¡conocidos por Riemann y sus seguidores!

Desde 1975, han sido la geometría de superficies (reales) y, desde 1977, las conexiones entre cuestiones de geometría de superficies y geometría algebraica definida sobre cuerpos como $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ o extensiones finitas de $\mathbb{Q}$, mis principales fuentes de inspiración y mi hilo guía constante. Con sorpresa y asombro he descubierto (o mejor dicho, redescubierto) a lo largo de los años la riqueza prodigiosa y ciertamente inagotable, la profundidad insospechada de este tema, aparentemente tan anodino. Creo que siento un punto central sensible aquí, un punto privilegiado de convergencia de las principales corrientes de ideas matemáticas, y también de las principales estructuras y visiones de las cosas que expresan, desde lo más específico (como los anillos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\overline{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ o el grupo $SL(2)$ sobre alguno de estos anillos, o grupos algebraicos reductivos generales) a lo más “abstracto”, como las multiplicidades algebraicas, analíticas reales o complejas. (Estas aparecen naturalmente al estudiar sistemáticamente “variedades de moduli” para objetos geométricos, si queremos ir más allá del punto de vista notablemente insatisfactorio del “moduli grueso” que no sirve para otra cosa que matar los grupos de automorfismos de estos objetos.) Entre estas multiplicidades modulares, son las de Mumford y Deligne para curvas algebraicas “estables” de género g con ν puntos marcados, que yo denoto por $\widehat{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ (compactificación de la multiplicidad “abierta” $\mathcal{M}_{g,\nu}$ correspondiente a curvas no singulares), la que durante los últimos dos o tres años ha ejercido una fascinación particular sobre mí, quizás más fuerte que ningún otro objeto matemático hasta hoy. Ciertamente, es más bien el sistema

de todas las multiplicidades $\mathcal{M}_{g,\nu}$ para g, ν variables, conectadas por ciertas operaciones fundamentales (como las operaciones de “tapar agujeros”, es decir, “borrar” puntos marcados, y de “pegar”, y sus inversas), lo que refleja en geometría algebraica absoluta sobre característica cero (de momento) las operaciones geométricas familiares del punto de vista de la “cirugía” topológica o conforme de superficies. Sin duda, la razón principal de esta fascinación es que esta estructura geométrica tan rica sobre el sistema de multiplicidades modulares “abierto” $\mathcal{M}_{g,\nu}$ se refleja en una estructura análoga sobre los correspondientes grupoides fundamentales, los “grupoides de Teichmüller” $\hat{T}_{g,\nu}$, y que estas operaciones a nivel de los $\hat{T}_{g,\nu}$ son lo bastante intrínsecas para que el grupo de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ actúe en esta “torre” de grupoides de Teichmüller, respetando todas esas estructuras. Más extraordinario es que esta acción es *fiel* - en efecto, es fiel sobre el primer “nivel” no trivial de esta torre, el $\hat{T}_{0,4}$ - lo que también significa, esencialmente, que la acción externa de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sobre el grupo fundamental $\hat{\pi}_{0,3}$ de la recta proyectiva estándar sobre $\mathbb{Q}$ privada de los tres puntos 0, 1 y ∞ , es fiel. Por tanto, *el grupo de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ se puede ver como grupo de automorfismos de un grupo profinito muy concreto*, y además respetando ciertas estructuras esenciales de dicho grupo. Se sigue que cada elemento de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ se puede “parametrizar” (de varias formas equivalente) por un elemento adecuado de este grupo profinito $\hat{\pi}_{0,3}$ (grupo profinito libre en dos generadores), o por un sistema de tales elementos, sujetos a ciertas condiciones sencillas necesarias (pero no suficientes) para que correspondan verdaderamente a un elemento de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Una de las tareas más fascinantes aquí es precisamente descubrir condiciones necesarias *y* suficientes para que un automorfismo externo de $\hat{\pi}_{0,3}$, es decir, condiciones sobre los parámetros correspondientes, provenga de un elemento de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ - lo que daría una descripción “puramente algebraica”, en términos de grupos profinitos y sin referencia a la teoría de Galois de cuerpos numéricos, del grupo de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Quizás una caracterización incluso conjetural de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ como subgrupo de $\text{Aut}_{\text{ext}}(\hat{\pi}_{0,3})$ esté por el momento fuera de alcance (11.1); todavía no tengo ninguna conjetura que enunciar. Por otro lado hay otra tarea inmediatamente accesible, que es describir la acción de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sobre toda la torre de Teichmüller, en términos de su acción sobre el “primer nivel” $\hat{\pi}_{0,3}$, es decir, expresar un automorfismo de esta torre, en términos del “parámetro” en $\hat{\pi}_{0,3}$ que selecciona elementos de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Esto está relacionado con una presentación de la torre de Teichmüller (considerada como grupoide con la operación de “pegado”) por generadores y relaciones, lo que en particular da una presentación por generadores y relaciones en el sentido usual para cada una de las $\hat{T}_{g,\nu}$ (como grupoide profinito). Aquí, incluso para $g = 0$ (donde los correspondientes grupos de Teichmüller son grupos trenzados “bien conocidos”), los generadores y relaciones conocidos hasta la fecha de los que he oído hablar me parecen impracticables tal cual están, porque no presentan las características de invariancia y simetría indispensables para que la acción de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ sea legible directamente en la presentación. Esto está relacionado con el hecho de que la gente persiste obstinadamente, al calcular grupos fundamentales, en fijar un solo punto base, en vez de escoger inteligentemente un paquete entero de puntos invariante bajo las simetrías de la situación, que de otra manera se pierden por el camino. En ciertas situaciones (como teoremas de descenso para grupos fundamentales a la van Kampen), es mucho más elegante, incluso imprescindible para entender algo, trabajar con los grupoides fundamentales con respecto a paquetes adecuados de puntos base, y ciertamente es el caso para la torre de Teichmüller. Parecería entonces (¡increíble, pero cierto!)

que incluso la geometría del primer nivel de la torre de Teichmüller (correspondiente al “moduli” de rectas proyectivas con cuatro puntos marcados, o a curvas elípticas (!)) no ha llegado a ser entendida explícitamente, por ejemplo la relación entre el caso de género 0 y la geometría del octaedro, y la del tetraedro. A fortiori las multiplicidades modulares $\mathcal{M}_{0,5}$ (de rectas proyectivas con cinco puntos marcados) y $\mathcal{M}_{1,2}$ (de curvas con género 1 y dos puntos marcados), que son prácticamente isomorfas, parecen territorio inexplorado - ¡los grupos trenzados no nos ayudarán aquí! He comenzado a mirar el $\mathcal{M}_{0,5}$ en momentos aislados; es una auténtica joya, con una geometría muy rica fuertemente relacionada con la geometría del icosaedro.

El interés a priori de un conocimiento completo de los dos primeros niveles de la torre (es decir, los casos donde la dimensión modular $N = 3g - 3 + \nu$ es ≤ 2) se encuentra en el principio de que *la torre completa se puede construir a partir de estos dos primeros niveles*, en el sentido de que mediante la operación fundamental de “pegado”, el nivel 1 da un sistema completo de generadores, y el nivel 2 un sistema completo de relaciones. Hay una analogía impactante, y estoy seguro que no solo formal, entre este principio y el análogo de Demazure para la estructura de grupos algebraicos reductivos, si cambiamos la palabra “nivel” o “dimensión modular” por “rango semisimple del grupo reductivo”. La conexión se vuelve todavía más chocante, si recordamos que el grupo de Teichmüller $T_{1,1}$ (ahora en el contexto discreto, trascendente, y no en el contexto algebraico profinito, donde encontramos los completados profinitos de los primeros) no es otro que $SL(2, \mathbb{Z})$, es decir, el grupo de puntos enteros del esquema en grupos simple de rango “absoluto” 1, $SL(2)_{\mathbb{Z}}$. Así pues, *el bloque fundamental de la torre de Teichmüller es esencialmente el mismo para la “torre” de grupos reductivos de cualquier rango* - un grupo que, además, podríamos decir que está presente en todas las disciplinas de las matemáticas.

Este principio de construcción de la torre de Teichmüller todavía no está comprobado - pero no me cabe duda de que es válido. Sería una consecuencia (vía una teoría que considere estructuras estratificadas - los $\widehat{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ - que todavía no está escrita, ver parte 5) de una propiedad extremadamente plausible de las multiplicidades modulares abiertas $\mathcal{M}_{g,\nu}$ en el contexto analítico complejo, concretamente que para dimensión modular $N \geq 3$, el grupo fundamental de $\mathcal{M}_{g,\nu}$ (es decir, el grupo de Teichmüller usual $T_{g,\nu}$) es isomorfo al “grupo fundamental en el infinito”, es decir, el de un “entorno tubular del infinito”. Esto es algo muy familiar (debido esencialmente a Lefschetz) para una variedad *afín* no singular de dimensión $N \geq 3$. Vale, las multiplicidades modulares no son afines, (salvo para valores pequeños de g), pero bastaría con que una tal $\mathcal{M}_{g,\nu}$ de dimensión N (o mejor, un recubrimiento finito adecuado) fuera unión de $N - 2$ abiertos afines, haciendo que $\mathcal{M}_{g,\nu}$ “no se parezca demasiado a una variedad compacta”.

Sin tener ninguna duda sobre este principio de construcción de la torre de Teichmüller, prefiero dejar a los expertos, mejor equipados que yo, la tarea de probar lo necesario (si alguno está interesado), estudiar con el cuidado que merece la estructura obtenida en la torre de Teichmüller por generadores y relaciones, esta vez en el marco discreto no profinito - que esencialmente se reduce a una comprensión completa de las cuatro multiplicidades modulares $\mathcal{M}_{0,4}$, $\mathcal{M}_{1,1}$, $\mathcal{M}_{0,5}$, $\mathcal{M}_{1,2}$ y de sus grupoides fundamentales tomados en “puntos base convenientemente elegidos. Estas se presentan naturalmente, como curvas algebraicas complejas del tipo (g, ν) bajo consideración, con grupo de automorfismos (necesariamente

finito) mayor que en el caso genérico¹. Incluyendo la esfera holomorfa privada de tres puntos (que viene de $\mathcal{M}_{0,3}$, es decir, del nivel 0), encontramos *doce ladrillos fundamentales* (6 de género 0, 6 de género 1) en un “juego de Lego-Teichmüller”, donde los puntos marcados en las superficies consideradas se reemplazan por “agujeros” con frontera, para tener superficies con borde que funcionen como bloques de construcción que se pueden encajar como el entrañable juego de Lego tan querido por nuestros niños. Encajándolos encontramos una forma totalmente visual de construir todo tipo de superficie (son estas construcciones esencialmente las que servirán de “puntos base” para nuestra famosa torre), y también para visualizar los “*caminos elementales*” por operaciones tan concretas como “torcimientos” o automorfismos de bloques en el juego, y para escribir las *relaciones fundamentales* entre caminos compuestos. De acuerdo con el tamaño (¡y precio!) de la caja de construcción utilizada, podemos encontrar numerosas descripciones diferentes de la torre de Teichmüller por generadores y relaciones. La caja más pequeña se reduce a bloques idénticos, de tipo (0,3) - estos son los “pares de pantalones” de Thurston, y el juego de Lego-Teichmüller que intento describir, procedente de motivaciones y reflexiones sobre la geometría algebraica absoluta sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$, está muy cerca del juego de “cirugía hiperbólica geodésica” de Thurston, de cuya existencia me enteré el año pasado por Yves Ladegaillerie. En un microseminario con Carlos Contou-Carrère e Yves Ladegaillerie, comenzamos una reflexión, uno de cuyos objetos fue confrontar los dos puntos de vista, mutuamente complementarios.

Añado que cada uno de los doce ladrillos de construcción de la “caja grande” está equipado con una descomposición celular canónica, estable bajo todas las simetrías, cuyos vértices son los “puntos marcados” (o centros de los agujeros), y cuyas aristas son ciertos caminos geodésicos (para la estructura geométrica canónica sobre la esfera o toro considerados) entre ciertos pares de vértices (concretamente aquellos que yacen sobre el mismo “locus real”, para cierta estructura real sobre la curva algebraica compleja considerada). En consecuencia, todas las superficies obtenidas en este juego por ensamblaje están equipadas con descomposiciones celulares canónicas, que a su vez (ver §3 más abajo) nos permiten considerar estas superficies como asociadas a curvas algebraicas complejas (o incluso sobre $\overline{\mathbb{Q}}$) que están determinadas canónicamente. Tenemos aquí un juego típico de entrelazar lo combinatorio con lo algebraico complejo (o también, algebraico sobre $\mathbb{Q}$).

La “caja pequeña” con bloques idénticos, que tiene el encanto de la economía, dará lugar sin duda a una descripción relativamente compleja de las relaciones (¡compleja, pero no inescrutable!). La caja grande dará lugar a relaciones más numerosas (porque hay muchos más puntos base y caminos notables entre ellos), pero con una estructura más transparente. Preveo que en dimensión modular 2, igual que en el caso más o menos familiar de dimensión modular 1 (en particular con la descripción de $SL(2, \mathbb{Z})$ por $\langle \rho, \sigma | \rho^3 = \sigma^2, \rho^4 = \sigma^6 = 1 \rangle$), hallaremos un sistema generador en los grupos de automorfismos de los tres tipos de bloques relevantes, con relaciones simples que todavía no he clarificado al escribir estas líneas. Quizás encontraremos un principio de esta clase para

¹También es necesario añadir los “puntos base” procedentes de pegar “bloques” del mismo tipo en dimensión modular más baja. Por otro lado, en dimensión modular 2 (caso de $\mathcal{M}_{0,5}$ y $\mathcal{M}_{1,2}$), es recomendable excluir los puntos de ciertas familias uniparamétricas de curvas que admiten un automorfismo excepcional de orden 2. Estas familias constituyen curvas racionales notables en las multiplicidades consideradas, que me parecen un ingrediente importante en la estructura de estas multiplicidades.

todos los $T_{g,\nu}$, así como una descomposición celular de $\widehat{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ que generalice las espontáneamente presentes en $\widehat{\mathcal{M}}_{0,4}$ y $\widehat{\mathcal{M}}_{1,1}$, y que ya percibo para dimensión modular 2, usando las hipersuperficies correspondientes a las diversas *estructuras reales* sobre las estructuras complejas consideradas, para efectuar la deseada descomposición celular.

3. En vez de seguir (como pretendía) un orden temático riguroso, me estoy dejando llevar por mi predilección por un tema especialmente rico y ardiente, al que me quiero dedicar prioritariamente durante algún tiempo, empezando con el año académico 84/85. Por ello retomaré la descripción temática donde la dejé al principio del párrafo anterior.

Mi interés por las superficies topológicas surgió en 1974, cuando le propuse a Yves Ladegaillierie el estudio isotópico de inmersiones de un 1-complejo topológico en una superficie compacta. Durante los dos años siguientes, este estudio le condujo a un notable teorema de isotopía, que daba una descripción algebraica completa de las clases de isotopía de inmersiones de tales 1-complejos, o superficies compactas con borde, en una superficie compacta con borde, en términos de ciertos invariantes combinatorios muy simples y los grupos fundamentales de los protagonistas. Este teorema, que debería poder generalizarse a inmersiones de cualquier espacio compacto (triangulable para simplificar) en una superficie compacta orientada, da como corolarios fáciles varios teoremas profundos en teoría de superficies, en particular el teorema de isotopía de Baer. Se publicará finalmente, separado del resto (y diez años después, vivimos tiempos difíciles...) en la revista *Topology*. En el trabajo de Ladegaillierie hay también una descripción puramente algebraica, en términos de grupos fundamentales, de la categoría “isotópica” de superficies compactas X , dotadas de un 1-complejo topológico K inmerso en X . Esta descripción, que tuvo la mala suerte de ir contra el “gusto actual” y por la cual esto parece inpublicable, sirvió de todos modos (y sigue sirviendo) como una guía valiosa en mis últimas reflexiones, especialmente en el contexto de geometría algebraica absoluta en característica cero.

El caso en que (X, K) es un “mapa” 2-dimensional, es decir, cuando las componentes conexas de $X - K$ son 2-celdas abiertas (y donde además K está dotado de un conjunto finito S de vértices, tales que las componentes conexas de $K - S$ son 1-celdas abiertas) atrajo progresivamente mi atención a lo largo de los años siguientes. La categoría isotópica de estos mapas admite una descripción algebraica bastante simple, vía el conjunto de “marcadores” (o “banderas”, o “biarcos”) asociados al mapa, que está dotado naturalmente con la estructura de conjunto con grupo de operadores, bajo el grupo

$$\underline{C}_2 = \langle \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2 | \sigma_0^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_0\sigma_2)^2 = 1 \rangle,$$

que llamo el *grupo cartográfico* (no orientado) de dimensión 2. Admite como subgrupo de índice 2 el *grupo cartográfico orientado*, generado por los productos de un número par de generadores, el cual también se puede describir como

$$\underline{C}_2^+ = \langle \rho_s, \rho_f, \sigma | \rho_s \rho_f = \sigma, \sigma^2 = 1 \rangle,$$

con

$$\rho_s = \sigma_2\sigma_1, \quad \rho_f = \sigma_1\sigma_0, \quad \sigma = \sigma_0\sigma_2 = \sigma_2\sigma_0,$$

las operaciones de *rotación elemental* de una bandera alrededor de un vértice, una cara y una arista, respectivamente. Hay un diccionario perfecto entre la situación topológica de mapas compactos, resp. mapas orientados compactos, por un lado, y los conjuntos finitos con grupo de operadores $\underline{C}_2$ resp. $\underline{C}_2^+$ por el otro, un diccionario cuya existencia era más o menos conocida, pero nunca expresada con la precisión necesaria, ni desarrollada en absoluto. Este trabajo fundamental fue hecho con el cuidado merecido en una tesis de DEA excelente, escrita conjuntamente por Jean Malgoire y Christine Voisin en 1976.

Esta reflexión toma de repente una nueva dimensión, con la simple observación de que el grupo $\underline{C}_2^+$ puede interpretarse como cociente del grupo fundamental de una esfera orientada privada de tres puntos, numerados 0, 1 y 2; las operaciones ρ_s, σ, ρ_f se interpretan como lazos alrededor de estos puntos, satisfaciendo la relación familiar

$$\ell_0 \ell_1 \ell_2 = 1,$$

con la relación adicional $\sigma^2 = 1$, es decir $\ell_1^2 = 1$ significa que estamos interesados en el cociente del grupo fundamental correspondiente a un índice de ramificación de 2 sobre el punto 1, que entonces clasifica los revestimientos de la esfera ramificados como mucho sobre los puntos 0, 1 y 2 con ramificación igual a 1 o 2 en los puntos sobre 1. Así, los mapas compactos orientados forman una categoría isotópica equivalente a la de estos revestimientos, sujetos a la condición adicional de ser finitos. Ahora, tomando la esfera de Riemann, o la recta proyectiva compleja, como esfera de referencia, rigidificada por los tres puntos 0, 1 y ∞ (este último reemplazando al 2), y recordando que todo revestimiento ramificado finito de una curva algebraica compleja hereda la estructura de curva algebraica compleja, llegamos al hecho que ocho años después todavía encuentro extraordinario: *¡todo mapa orientado “finito” se realiza canónicamente como una curva algebraica compleja!*. Mejor aún, porque la recta proyectiva compleja está definida sobre el cuerpo base absoluto $\mathbb{Q}$, igual que los puntos de ramificación permitidos, y las curvas algebraicas que obtenemos están definidas no solo sobre $\mathbb{C}$, sino sobre el cierre algebraico $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{C}$. En cuanto al mapa con el que empezamos, se puede encontrar en la curva algebraica como la imagen inversa del segmento $[0, 1]$, donde el 0 se considera como un vértice, y el 1 como el punto medio de una “arista doblada” de centro 1, que ella misma es el “2-mapa universal orientado” sobre la esfera de Riemann². Los puntos de la curva algebraica X sobre 0, 1 y ∞ no son ni más ni menos que los vértices, los “centros” de las aristas y los centros de las caras del mapa (X, K) , y los órdenes de los vértices y las caras son exactamente las multiplicidades de los ceros y polos de la función racional (definida sobre $\mathbb{Q}$) en X , que expresa su proyección estructural sobre $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$.

Este descubrimiento, que técnicamente es tan simple, causó una impresión muy fuerte en mí, y representa un punto decisivo en el curso de mis reflexiones, un cambio en particular de mi centro de interés matemático, que de repente se encontró muy concentrado. No creo que un hecho matemático me haya impactado nunca tanto como este, ni haya tenido

²Hay una descripción análoga de los mapas finitos no orientados, posiblemente con borde, en términos de curvas algebraicas *reales*, más precisamente, de revestimientos de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$ ramificados solo sobre 0, 1, ∞ , siendo la superficie con borde asociada a un tal revestimiento $X(\mathbb{C})/\tau$, donde τ es la conjugación compleja. El mapa “universal” no orientado aquí es el disco, o hemisferio superior de la esfera de Riemann, dotado como antes del 1-complejo inmerso $K = [0, 1]$.

un impacto psicológico comparable (11.2). Esto es seguramente debido a la naturaleza familiar y nada técnica de los objetos considerados, ejemplificada perfectamente por cualquier dibujo infantil. Cada uno de estos dibujos tiene asociados invariantes aritméticos sutiles, que se ponen patas arriba en cuanto añadimos un trazo más. Como son mapas esféricos, dando lugar a curvas de género 0 (que no dan lugar a “moduli”), podemos decir que la curva en cuestión está “clavada” si fijamos tres de sus puntos, por ejemplo tres vértices del mapa, o más generalmente tres centros de facetas (vértices, aristas o caras) - y entonces el mapa estructural $f : X \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ se puede interpretar como una función racional bien determinada

$$f(z) = P(z)/Q(z) \in \mathbb{C}(z),$$

cociente de dos polinomios bien determinados primos entre sí, siendo Q mónico, y verificando condiciones algebraicas que en particular reflejan el hecho de que f es no ramificado fuera de 0, 1 y ∞ , y que implican que los coeficientes de estos polinomios son *números algebraicos*: por tanto sus ceros son números algebraicos, que representan respectivamente los vértices y centros de las caras del mapa considerado.

Volviendo al caso general, como los mapas finitos pueden interpretarse como revestimientos sobre $\overline{\mathbb{Q}}$ de una curva algebraica definida sobre el cuerpo base $\mathbb{Q}$, se sigue que el grupo de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ actúa sobre la categoría de estos mapas de un modo natural. Por ejemplo, la acción de una transformación $\gamma \in \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre un mapa esférico dado por la función racional de arriba se obtiene aplicando γ a los coeficientes de los polinomios P, Q . Aquí, pues, es donde el misterioso grupo $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ interviene como agente transformador sobre formas topológico-combinatorias de la naturaleza más elemental posible, llevándonos a preguntas como: ¿son estos dos mapas orientados “conjugados” entre sí? o ¿cuáles son los conjugados de un mapa orientado dado? (Por lo que se ve, solo hay un número finito de ellos).

He considerado varios casos concretos (para revestimientos de grado bajo) por diversos métodos, J. Malgoire ha considerado otros - dudo que haya un método uniforme para resolver el problema por ordenador. Mi reflexión rápidamente tomó una deriva más conceptual, intentando entender la naturaleza de esta acción del grupo $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$. Se ve inmediatamente que, grosso modo, esta acción se expresa mediante cierta acción “externa” de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre la compactificación profinita del grupo cartográfico orientado $\underline{C}_2^+$, y que esta acción a su vez se deduce pasando al cociente la acción externa canónica de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre el grupo fundamental profinito $\hat{\pi}_{0,3}$ de $(U_{0,3})_{\overline{\mathbb{Q}}}$, donde $U_{0,3}$ denota la curva típica de género 0 sobre el cuerpo mínimo $\mathbb{Q}$, privada de tres puntos. Así es como mi atención aterrizó sobre lo que he bautizado “geometría algebraica anabeliana”, cuyo punto de partida fue exactamente un estudio (limitado por ahora a característica cero) de la acción de los grupos de Galois “absolutos” (en particular los grupos $\text{Gal}(\overline{K}, K)$, donde K es una extensión finita del cuerpo mínimo) sobre grupos fundamentales geométricos (profinitos) de variedades algebraicas (sobre el cuerpo K), y más particularmente (rompiendo con una costumbre consagrada) grupos fundamentales que están muy lejos de ser abelianos (y por esta razón llamo “*anabelianos*”). Entre estos grupos está, muy cerca del grupo $\hat{\pi}_{0,3}$, la compactificación profinita del grupo modular $SL(2, \mathbb{Z})$, cuyo cociente por el centro ± 1

contiene al anterior como subgrupo de congruencias módulo 2, y también puede interpretarse como un grupo “cartográfico” orientado, concretamente el que clasifica los mapas orientados *triangulados* (es decir, aquellos cuyas caras son todas triángulos o monógonos).

Todo mapa orientado finito da lugar a una curva algebraica proyectiva no singular sobre $\overline{\mathbb{Q}}$, y surge inmediatamente la pregunta: ¿cuáles son las curvas algebraicas obtenidas de esta manera? ¿todas? Quién sabe. En términos más eruditos, ¿podría ocurrir que toda curva algebraica proyectiva no singular definida sobre un cuerpo numérico aparezca como una posible “curva modular” parametrizando curvas elípticas dotadas de cierta rigidificación? Tal suposición parecía tan loca que casi sentí vergüenza al someterla ante la gente competente en la materia. Deligne la encontró una locura cuando se la presenté, pero no tenía ningún contraejemplo en la manga. Menos de un año después, en el Congreso Internacional de Helsinki, el matemático soviético Belyi anunció justo ese resultado, con una demostración de una simplicidad desconcertante que cupo en dos cortas páginas de una carta que me envió Deligne - ¡sin duda, nunca un resultado tan profundo y chocante fue demostrado en tan pocas líneas!

Según fue anunciado por Belyi, este resultado dice que *toda curva algebraica definida sobre un cuerpo numérico puede obtenerse como un revestimiento de la recta proyectiva ramificado solo sobre los puntos 0, 1 y ∞* . Este resultado parece haber pasado más o menos desapercibido. Sin embargo a mí me parece de una importancia considerable. Para mí, su contenido esencial es que *hay una identidad profunda entre la combinatoria de los mapas finitos y la geometría de curvas algebraicas definidas sobre cuerpos numéricos*. Este profundo resultado, junto con la interpretación algebro-geométrica de los mapas, abre la puerta a un mundo nuevo e inexplorado - al alcance de todos, que pasan sin detenerse a verlo.

Fue solo tres años después, viendo que los amplios horizontes que se abrían no causaban ni cosquillas en ninguno de mis alumnos, ni tampoco en tres o cuatro de mis colegas de altos vuelos a los que les hablé de esto detalladamente, que decidí hacer un primer viaje exploratorio hacia este “nuevo mundo”, de enero a junio de 1981. Esta primera incursión se materializó en unas 1300 páginas manuscritas llamadas “El Largo Camino hacia la teoría de Galois”. Es sobre todo un intento de entender las relaciones entre grupos de Galois “aritméticos” y grupos fundamentales profinitos “geométricos”. Enseguida se orientó hacia un trabajo de formulación computacional de la acción de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre $\hat{\pi}_{0,3}$, y en una fase posterior, sobre el grupo algo más grande $\widehat{SL(2, \mathbb{Z})}$, que da lugar a un formalismo más elegante y eficiente. Durante el curso de este trabajo (desarrollado en otro conjunto de notas) apareció el tema central de la geometría algebraica anabeliana, que es el de reconstruir ciertas variedades “anabelianas” X sobre un cuerpo absoluto K a partir del grupo fundamental mixto, la extensión de $\text{Gal}(\overline{K}, K)$ por $\pi_1(X_{\overline{K}})$; aquí fue cuando descubrí la “conjetura fundamental de la geometría algebraica anabeliana”, cercana a las conjeturas de Mordell y Tate probadas recientemente por Faltings (11.3). Este período vio también el nacimiento de mi primera reflexión sobre los grupos de Teichmüller, y las primeras intuiciones sobre la estructura polifacética de la “torre de Teichmüller de multiplicidades modulares $\mathcal{M}_{g,\nu}$, que aparecen como primeros ejemplos importantes en dimensión > 1 de variedades (o más bien, multiplicidades) dignas de llamarse “anabelianas”. Hacia el final de este período de reflexión, se me presentó como una reflexión fundamental sobre una teoría aún en el aire, para el cual “teoría de Galois-Teichmüller”

me parece más apropiado que el nombre “teoría de Galois” dado inicialmente a mis notas. Este no es lugar para una descripción detallada de este conjunto de cuestiones, intuiciones e ideas - que incluye algunos resultados tangibles. Lo más importante me parece lo ya señalado en la par. 2, concretamente la fidelidad de la acción externa de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ (y sus subgrupos abiertos) sobre $\hat{\pi}_{0,3}$, y más generalmente (si lo recuerdo bien) sobre el grupo fundamental de cualquier curva algebraica “anabeliana” (es decir, cuyo género g y número de agujeros ν satisfagan la desigualdad $2g + \nu \geq 3$, equivalente a que $\chi(X) < 0$) definida sobre una extensión finita de $\mathbb{Q}$. Este resultado puede ser considerado como esencialmente equivalente al teorema de Belyi - es la primera manifestación concreta, mediante un enunciado matemático preciso, del “mensaje” discutido más arriba.

Me gustaría concluir este vistazo rápido con algunas palabras comentando la riqueza inimaginable de un grupo anabeliano típico como es $SL(2, \mathbb{Z})$ - sin duda el grupo infinito discreto más destacable jamás encontrado, que aparece con múltiples avatares (de los cuales algunos han sido tocados brevemente en este informe), y de los que el punto de vista de la teoría de Galois-Teichmüller puede considerarse como el “bloque de construcción” fundamental de la “torre de Teichmüller”. La parte de la estructura de $SL(2, \mathbb{Z})$ que más me fascina es por supuesto la acción externa de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre su compactificación profinita. Por el teorema de Belyi, tomando compactificaciones profinitas de subgrupos de índice finito de $SL(2, \mathbb{Z})$ y la acción externa inducida (salvo paso a un subgrupo abierto de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$), *encontramos esencialmente los grupos fundamentales de todas las curvas algebraicas* (no necesariamente compactas) *definidas sobre cuerpos numéricos K , y la acción externa de $\text{Gal}(\overline{K}, K)$ sobre ellos* - al menos es cierto que todos esos grupos fundamentales aparecen como cocientes de uno de los primeros grupos³. Teniendo en cuenta el “yoga anabeliano” (que permanece conjetural), el cual dice que toda curva algebraica anabeliana sobre un cuerpo numérico K (extensión finita de $\mathbb{Q}$) está determinada salvo isomorfismos por su grupo fundamental mixto (o lo que es lo mismo, por la acción externa de $\text{Gal}(\overline{K}, K)$ sobre su grupo fundamental geométrico profinito), podemos decir entonces que *¡toda curva algebraica sobre un cuerpo numérico está “contenida” en la compactificación profinita $SL(2, \mathbb{Z})$, y en el conocimiento de cierto subgrupo de su grupo de automorfismos externos!* Abelianizando los anteriores grupos fundamentales, vemos en particular que todas las representaciones abelianas ℓ -ádicas tan queridas por Tate y su círculo, definidas por las jacobianas ordinarias y generalizadas de curvas algebraicas sobre cuerpos numéricos, están contenidas en esta única acción de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre el grupo profinito anabeliano $\widehat{SL(2, \mathbb{Z})}$. (11.4)

Hay gente que, al enfrentarse a esto, se conforma con encogerse de hombros con un aire desilusionado apostando a que de aquí no va a salir nada más que sueños. Olvidan, o ignoran, que nuestra ciencia, igual que toda ciencia, no sería nada si desde el principio no se hubiera nutrido de los sueños y visiones de aquellos que se entregaron a ella.

4. Desde que comenzó mi reflexión sobre mapas bidimensionales, me interesé especialmente en los mapas “regulares”, aquellos cuyo grupo de transformaciones actúa de

³De hecho, consideramos cocientes de una naturaleza especialmente trivial, por subgrupos abelianos que son productos de “módulos de Tate” $\hat{\mathbb{Z}}(1)$, correspondientes a “grupos lazo” alrededor de puntos en el infinito.

forma transitiva (y en consecuencia, simplemente transitiva) sobre el conjunto de banderas. En el caso orientado y en términos de la interpretación algebro-geométrica dada en la parte anterior, son estos mapas los que corresponden a revestimientos de *Galois* de la recta proyectiva. Enseguida además, e incluso antes de aparecer la conexión con la geometría algebraica, parece necesario incluir los mapas infinitos, que en particular aparecen naturalmente como revestimientos universales de los mapas finitos. Parece (como consecuencia inmediata del “diccionario” de mapas, extendido al caso de mapas que no son necesariamente finitos) que para cada pareja de enteros naturales $p, q \geq 1$, existe salvo isomorfismos no únicos un solo mapa 1-conexo de tipo (p, q) , es decir, con vértices de orden p y caras de orden q , y dicho mapa es regular. Está determinado por la elección de una bandera, y su grupo de transformaciones es entonces canónicamente isomorfo al cociente del grupo cartográfico (resp. del grupo cartográfico orientado, en el caso orientado) por las relaciones adicionales

$$\rho_s^p = \rho_f^q = 1.$$

El caso en que este grupo es finito es el caso “pitagórico” de mapas esféricos regulares, el caso en que es infinito da las teselaciones regulares del plano euclídeo o del plano hiperbólico⁴. La conexión entre la teoría combinatoria y la teoría “conforme” de las teselaciones regulares del plano hiperbólico fue anticipada, antes de que apareciera la conexión entre mapas finitos y revestimientos finitos de la recta proyectiva. Cuando esta conexión queda comprendida, se vuelve claro que esto debería extenderse a mapas infinitos (regulares o no): *todo mapa, finito o no, se puede realizar canónicamente en una superficie conforme* (compacta si y solo si el mapa es finito), *como revestimiento ramificado de la recta proyectiva compleja, ramificado solo sobre los puntos 0, 1 e ∞* . La única dificultad aquí era desarrollar el diccionario entre mapas topológicos y conjuntos con operadores, lo que dio lugar a varios problemas conceptuales en el caso infinito, empezando por la misma noción de “mapa topológico”. Parece necesario en particular, tanto por razones de coherencia interna del diccionario y para no dejar escapar ciertos casos interesantes de mapas infinitos, evitar excluir vértices y caras de orden infinito. Este trabajo fundamental fue hecho también por J. Malgoire y C. Voisin, en su primer estudio sobre los mapas finitos, y su teoría ciertamente da todo lo que deberíamos esperar (e incluso más...)

En 1977 y 1978, en paralelo con dos cursos C4 sobre la geometría del cubo y del icosaedro, comencé a interesarme por los poliedros regulares, que entonces me parecían “realizaciones geométricas” concretas de mapas combinatorios, donde los vértices, aristas y caras se realizan como puntos, líneas y planos en cierto espacio afín tridimensional, respetando las incidencias. Esta noción de realización geométrica de un mapa combinatorio mantiene su significado sobre un cuerpo base arbitrario, e incluso sobre un anillo base arbitrario. También tiene sentido para poliedros regulares de cualquier dimensión, si se sustituye el grupo cartográfico $\underline{C}_2$ por un análogo n -dimensional $\underline{C}_n$. El caso $n = 1$, es decir, la teoría de polígonos regulares en cualquier característica, fue el tema de un curso de DEA en 1977/78, y en él ya aparecen nuevos fenómenos, como la utilidad de trabajar en un espacio *proyectivo* ambiente, en vez de afín (en este caso un plano). Esto se debe

⁴En estas afirmaciones, no debemos excluir el caso en que p, q pueden tomar el valor $+\infty$, que aparece naturalmente en las teselaciones asociadas a ciertos poliedros infinitos regulares, ver más abajo.

al hecho de que en ciertas características (en particular característica 2), el centro de un poliedro regular va al infinito. Además, el contexto proyectivo, a diferencia del afín, nos permite desarrollar fácilmente un formalismo de dualidad para poliedros regulares, correspondiente al formalismo de dualidad de mapas combinatorios o topológicos (donde los papeles de vértices y caras, en el caso $n = 2$, se intercambian). Vemos que para todo poliedro regular proyectivo, podemos definir un hiperplano canónico asociado, que juega el papel de un hiperplano canónico en el infinito, y nos permite considerar el poliedro dado como un poliedro regular afín.

La extensión de la teoría de poliedros regulares (y más generalmente, de todo tipo de configuraciones combinatorio-geométricas, incluyendo sistemas de raíces...) del cuerpo base $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ a un anillo base general, me parece de una importancia comparable, en esta parte de la geometría, a la extensión análoga que ha tenido lugar desde comienzos de siglo en la geometría algebraica, o durante los últimos veinte años en topología⁵, con la introducción del lenguaje de esquemas y topos. Mi reflexión esporádica sobre esta cuestión, durante algunos años, se limitó a descubrir algunos principios básicos, centrando mi atención sobre todo en el caso de poliedros regulares *fijos*, lo que reduce al mínimo el bagaje conceptual necesario, y prácticamente elimina cuestiones delicadas de racionalidad. Para esos poliedros, podemos encontrar una base canónica (o bandera) del espacio afín o proyectivo ambiente, tal que las operaciones del grupo cartográfico $\underline{C}_n$, generadas por las reflexiones fundamentales σ_i ($0 \leq i \leq n$), se escriben en dicha base mediante fórmulas universales, en términos de los n parámetros $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, que se pueden interpretar geométricamente como los dobles de los cosenos de los “ángulos fundamentales” del poliedro. El poliedro se puede reconstruir a partir de esta acción, y de la bandera afín o proyectiva asociada a la base escogida, transformando esta bandera bajo todos los elementos del grupo generado por las relaciones fundamentales. Por tanto, el n -poliedro fijo universal está definido canónicamente sobre el anillo de polinomios con n incógnitas

$$\mathbb{Z}[\underline{\alpha}_1, \dots, \underline{\alpha}_n],$$

y sus especializaciones a cuerpos base arbitrarios k (vía valores $\alpha_i \in k$ dados a las indeterminadas $\underline{\alpha}_i$) dan los poliedros regulares correspondientes a varios tipos combinatorios. En este juego, no existe la cuestión de limitarse a poliedros regulares finitos, ni siquiera a poliedros regulares cuyas facetas son de orden finito, es decir, para los que los parámetros α_i son raíces de ciertas ecuaciones “semiciclotómicas”, expresando el hecho de que los “ángulos fundamentales” (en el caso en que el cuerpo base es $\mathbb{R}$) son conmensurables con 2π . Ya cuando $n = 1$, quizás el polígono regular más interesante (moralmente el polígono regular con un solo lado) es el correspondiente a $\alpha = 2$, dando lugar a una cónica parabólica circunscrita, es decir, tangente a la recta del infinito. El caso finito es en el que el grupo generado por las reflexiones fundamentales, que coincide con el grupo de transformaciones del poliedro regular considerado, es finito. Cuando el cuerpo base es $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$, que es más o menos lo mismo), y para $n = 2$, los casos finitos se conocen desde la antigüedad - lo que no impide que el punto de vista esquemático desvele nuevos encantos; podemos sin embargo decir que al especializar el icosaedro (por ejemplo) a cuerpos base

⁵Al escribir esto, soy consciente de que pocos topólogos, a día de hoy, conocen esta generalización técnica y conceptual de la topología, y los recursos que ofrece.

finitos de cualquier característica, sigue siendo un icosaedro, con su propia combinatoria personal y el mismo grupo de transformaciones de orden 60. La misma observación se aplica a poliedros regulares finitos de mayor dimensión, estudiados sistemáticamente en dos libros preciosos de Coxeter. La situación es completamente diferente si partimos de un poliedro regular *infinito*, sobre un cuerpo como $\mathbb{Q}$, por ejemplo, y lo “especializamos” a los cuerpos finitos $\mathbb{F}_p$ (una operación bien definida para todo p salvo un número finito). Está claro que todo poliedro regular sobre un cuerpo finito es finito - *encontramos así una infinidad de poliedros regulares finitos cuando p varía, cuyo tipo combinatorio, o equivalentemente, cuyo grupo de transformaciones, varía “aritméticamente” con p* . La situación es especialmente intrigante cuando $n = 2$, donde podemos usar la relación explicada en el párrafo anterior entre 2-mapas combinatorios y curvas algebraicas definidas sobre cuerpos numéricos. En este caso, un poliedro regular infinito definido sobre cualquier cuerpo infinito (y por tanto, sobre una sub- $\mathbb{Z}$ -álgebra con dos generadores) da lugar a una infinidad de curvas algebraicas sobre cuerpos numéricos, que son revestimientos de Galois ramificados solo sobre 0, 1 e ∞ de la recta proyectiva estándar. El caso óptimo es por supuesto el que se deduce por paso al cuerpo de fracciones $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2)$ del anillo base. Esto suscita muchas preguntas, algunas vagas y otras precisas, que no he tenido todavía tiempo de examinar con atención. Citaré solo una: ¿cuáles son los 2-mapas regulares finitos o, equivalentemente, los cocientes finitos del grupo 2-cartográfico, que provienen de 2-poliedros regulares sobre cuerpos finitos⁶? ¿Se obtienen todos? De ser así, ¿cómo?

Estas reflexiones arrojan una luz especial sobre el hecho, que no me esperaba para nada, de que la teoría de poliedros finitos regulares, ya cuando $n = 2$, es infinitamente más rica, y en particular da infinitas formas combinatorias diferentes más, cuando admitimos cuerpos base de característica positiva, que en el caso considerado hasta ahora, donde los cuerpos base estaban restringidos a $\mathbb{R}$, o como mucho $\mathbb{C}$ (en el caso de los poliedros regulares complejos de Coxeter, que yo prefiero llamar “pseudopoliedros regulares definidos sobre $\mathbb{C}$ ”)⁷. Más aún, parece que esta extensión de punto de vista debería iluminar los casos ya conocidos. Así pues, al examinar los poliedros pitagóricos uno tras otro, vi que el mismo pequeño milagro se repetía siempre, algo que llamé *paradigma combinatorio* de los poliedros considerados. Grosso modo, se puede describir diciendo que al considerar la especialización de los poliedros en las características más singulares (por ejemplo características 2 y 5 para el icosaedro, característica 2 para el octaedro), encontramos el en poliedro geométrico regular sobre el cuerpo finito ($\mathbb{F}_4$ y $\mathbb{F}_5$ para el icosaedro, $\mathbb{F}_2$ para el octaedro) una descripción elegante (e inesperada) de su combinatoria. Creo haber percibido un principio muy general, que pensé encontrar otra vez en una reflexión posterior sobre la combinatoria del sistema de 27 rectas en una superficie cúbica, y sus relaciones con el sistema de raíces E_7 . Exista dicho principio o no, veo en él por mi parte una fuerza motivadora, una fascinación rara, quizás similar a la de los sueños [...]

⁶Estos son los mismos que proceden de poliedros regulares definidos sobre cuerpos base arbitrarios, o cuerpos algebraicamente cerrados, como se ve usando argumentos estándar de especialización.

⁷Los pseudopoliedros fijos se describen igual que los poliedros fijos, con la salvedad de que las reflexiones fundamentales σ_i ($0 \leq i \leq n$) aquí se reemplazan por *pseudo-reflexiones* (que Coxeter asume de orden finito, ya que se restringe a estructuras combinatorias finitas). Esto lleva a la introducción para cada σ_i de un invariante numérico adicional β_i , tal que el n -pseudopoliedro universal se pueda definir sobre un anillo de polinomios con coeficientes enteros, en las $n + (n + 1)$ variables $\underline{\alpha}_i$ ($1 \leq i \leq n$) y $\underline{\beta}_j$ ($0 \leq j \leq n$).

Aparte de algunas digresiones hacia otros tipos de estructuras combinatorio-geométricas, mi trabajo sobre el tema se ha limitado a un primer esfuerzo de refinado y puesta a punto, que no describiré más aquí (11.5). El único aspecto que quizás merece ser mencionado es la existencia y unicidad de una hipercuádrica circunscribiendo un n -poliedro regular dado, cuya ecuación puede darse explícitamente mediante fórmulas simples en términos de los parámetros fundamentales α_i ⁸. El caso que más me interesa es cuando $n = 2$, y parece buen momento para escribir una nueva versión, en estilo moderno, del libro clásico de Klein sobre el icosaedro y otros poliedros pitagóricos. Escribir una exposición así sobre 2-poliedros regulares sería una magnífica oportunidad de que un joven investigador se familiarice con la geometría de los poliedros así como con sus conexiones con la geometría esférica, euclídea e hiperbólica, con las curvas algebraicas, y con las técnicas básicas de la geometría algebraica moderna. ¿Aprovechará alguno esta oportunidad?

5. Me gustaría decir unas palabras sobre varias consideraciones topológicas que me han hecho entender la necesidad de nuevos fundamentos para la topología “geométrica”, en una dirección muy diferente de la idea de topos, e independiente de las necesidades de la llamada geometría algebraica “abstracta” (sobre cuerpos y anillos base generales). El problema con el que empecé, que me venía intrigando desde hace quince años, era el de definir una teoría de estructuras estratificadas, para reconstruirlas, mediante un proceso canónico, a partir de “bloques de construcción” deducidos canónicamente de la estructura original. Probablemente el ejemplo principal que me había llevado a esta cuestión era el de la estratificación canónica de una variedad algebraica singular (o de un espacio singular real o complejo) a través de la sucesión decreciente de loci singulares sucesivos. Pero probablemente tuve la premonición de la ubicuidad de las estructuras estratificadas en prácticamente toda la geometría (que seguramente otros habían visto antes que yo). Desde entonces, he visto aparecer estas estructuras, en particular en toda situación de “moduli” de objetos geométricos que experimenten variaciones no solo continuas, sino también fenómenos de “degeneración” (o “especialización”) - donde los estratos corresponden entonces a los diversos “niveles de singularidad” (o a los tipos combinatorios asociados) de los objetos en cuestión. Las multiplicidades modulares compactificadas $\widehat{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ de Mumford-Deligne para curvas algebraicas estables de tipo (g, ν) proveen un ejemplo típico e inspirador, que jugó un papel importante en mi reflexión sobre estructuras estratificadas. La geometría bidimensional da muchos otros ejemplos de estructuras estratificadas modulares, que aparecen (usando rigidificación si hace falta) como “multiplicidades” más que como espacios o variedades en el sentido usual (ya que los puntos de estas multiplicidades pueden tener grupos de transformaciones no triviales). Entre los objetos de la geometría bidimensional que dan lugar a estas estructuras modulares en dimensiones arbitrarias, incluso infinitas, listaría los polígonos (euclídeos, esféricos o hiperbólicos), sistemas de rectas en el plano (proyectivo por ejemplo), sistemas de “pseudorrectas” en un plano proyectivo topológico, o más generalmente curvas inmersas sin intersecciones normales en una superficie (compacta) dada.

⁸Vale lo análogo para pseudopoliedros. Podría parecer que las “características excepcionales” discutidas arriba, para especializaciones de un poliedro dado, son aquellas para las que la hipercuádrica circunscrita es degenerada o tangente al hiperplano del infinito.

El ejemplo no trivial más simple de estructura estratificada se obtiene considerando un par (X, Y) de un espacio X y un subespacio cerrado Y , con cierta asunción de equisingularidad de X a lo largo de Y , y asumiendo además (para fijar ideas) que los dos estratos Y y $X - Y$ son *variedades* topológicas. La idea intuitiva, en esta situación, es considerar “el” entorno tubular T de Y en X , cuyo borde ∂T debería ser también una variedad diferenciable, fibrada en fibras compactas y diferenciables sobre Y , mientras que T se puede identificar con la fibración cónica asociada a la de arriba. Tomando

$$U = X - \text{Int}(T),$$

obtenemos una variedad con borde, cuyo borde es canónicamente isomorfo al borde de T . Dicho esto, los bloques de construcción son la variedad con borde U (compacta cuando X lo sea, y que reemplaza y refina el estrato “abierto” $X - Y$) y la variedad (sin borde) Y , junto con una estructura adicional que las conecta, la aplicación de “pegado”

$$f : \partial U \rightarrow Y$$

que es una fibración propia y diferenciable. La situación original (X, Y) se recupera de $(U, Y, f : \partial U \rightarrow Y)$ por la fórmula

$$X \cong U \coprod_{\partial U} Y$$

(unión disjunta fibrada sobre ∂U , aplicado en U e Y por la inclusión y la aplicación de pegado).

Esta visión intuitiva se encuentra con varias dificultades. La primera es la naturaleza vaga de entorno tubular, que adquiere significado preciso solo en presencia de una estructura mucho más rígida que la topológica, como una estructura “lineal a trozos” o geométrica (o más generalmente, metrizable); el problema aquí es que en los ejemplos que vienen a la mente, no se tienen siempre estas estructuras - como mucho una clase de equivalencia de dichas estructuras, que permite rigidificar algo la situación. Si por otro lado se asume que se tiene licencia para producir un entorno tubular con las propiedades deseadas, que además debería ser único salvo automorfismo (topológico) de la situación - un automorfismo que además respete la estructura fibrada dada por el pegado - aún persiste la dificultad asociada a la arbitrariedad de las elecciones involucradas, ya que el automorfismo mencionado obviamente no es único, se haga lo que sea para “normalizarlo”. La idea aquí, para hacer canónico algo que no lo es, es trabajar sistemáticamente en el marco de “*categorías isotópicas*” asociadas a las categorías topológicas que se presentan naturalmente en tales cuestiones (como la categoría de parejas admisibles (X, Y) y homeomorfismos de dichos pares, etc), manteniendo los mismos objetos, pero definiendo como “morfismos” las clases de isotopía (en un sentido dictado sin ambigüedad por el contexto) de isomorfismos (o incluso morfismos más generales que isomorfismos). Usé esta idea, aprovechada con éxito en la tesis de Yves Ladegaillerie (ver comienzo del par. 3), de modo sistemático en todas mis reflexiones posteriores sobre topología combinatoria, cuando llegué a una formulación precisa de teoremas de traducción entre situaciones topológicas y situaciones combinatorias. En el momento presente, mi esperanza era la de

poder formular (¡y probar!) un teorema de equivalencia entre dos categorías isotópicas adecuadas, siendo una la categoría de “parejas admisibles” (X, Y) y otra la de “ternas admisibles” (U, Y, f) , donde Y es una variedad, U una variedad con borde, y $f : \partial U \rightarrow Y$ una fibración diferenciable y propia. Más aún, esperaba que tal afirmación se pudiera extender, módulo algún trabajo esencialmente algebraico, a un enunciado más general, aplicable a estructuras estratificadas generales.

Pero pronto resultó que no había posibilidad de obtener un enunciado ambicioso en el marco de los espacios topológicos, por los eternos fenómenos “salvajes”. Ya cuando X es una variedad y Y se reduce a un punto, uno se enfrenta a la dificultad de que el cono sobre un espacio compacto Z puede ser una variedad en el vértice, aunque Z no sea homeomorfo a una esfera ni una variedad. También estaba claro que los contextos de las estructuras más rígidas que existían entonces, como el contexto “lineal a trozos” eran igualmente inadecuados - una desventaja común consistía en el hecho de que no siempre permiten construir la unión disjunta de un “espacio” U con un subespacio cerrado S fibrada sobre $T \subset U$. Unos años después, oí hablar de la teoría de Hironaka de lo que llama, conjuntos “semianalíticos” reales que satisfacen ciertas condiciones esenciales de estabilidad que son necesarias para desarrollar un marco practicable de la “topología moderada”. Esto me hizo volver a pensar en los fundamentos de tal topología, cuya necesidad me parece cada vez más clara.

Después de diez años, ahora diría que la “topología general” fue desarrollada (durante los treinta y los cuarenta) *por analistas, para satisfacer las necesidades del análisis*, no por la topología en sí, es decir, el estudio de las *propiedades topológicas de las diversas figuras geométricas*. Que los fundamentos de la topología son inadecuados está claro desde el principio, en la forma de “problemas falsos” (al menos desde el punto de vista de la intuición topológica de las formas) como la “invarianza de dominios”⁹, aunque la solución de este problema llevase a Brouwer a introducir nuevas ideas geométricas. Incluso ahora, igual que en los tiempos heroicos donde veíamos por primera vez curvas llenando cuadrados y cubos, cuando uno intenta hacer topología geométrica en el contexto técnico de espacios topológicos, se encuentra todo el rato con dificultades ilegítimas relacionadas con fenómenos salvajes. Por ejemplo, no es realmente posible, salvo en dimensiones muy bajas, estudiar para un espacio dado X (por ejemplo una variedad compacta), el tipo de homotopía del grupo de transformaciones de X , o del espacio de embebimientos, inmersiones, etc. de X en otro espacio Y - mientras que uno piensa que estos invariantes deberían ser herramientas básicas asociadas a X , o al par (X, Y) , etc. igual que el espacio de morfismos $\text{Hom}(X, Y)$ familiar en álgebra homotópica. Los topólogos esquivan la dificultad, sin atacarla, moviéndose a contextos cercanos al topológico y menos sujetos a lo salvaje, como las variedades diferenciables, espacios lineales a trozos, etc., en los que está claro que nada es “bueno”, es decir, estable bajo las operaciones topológicas más obvias, como operaciones de contracción-pegado (por no mencionar operaciones como $X \rightarrow \text{Aut}(X)$, que obligan a abandonar el paraíso de “espacios” finito dimensionales). ¡Vaya forma de

⁹N. del T.: La invarianza de dominios es un teorema probado por Brouwer según el cual toda aplicación continua e inyectiva de un abierto de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^n$ es un homeomorfismo. Intuitivamente es obvio que, si un abierto se sumerge (continua e inyectivamente) en un espacio de la misma dimensión, la topología debe ser la misma. Este hecho tiene importancia crítica en el teorema de la función inversa, y en diversas propiedades de las funciones holomorfas.

escurrir el bulto! Esta situación, como tantas veces en la historia de la ciencia, revela la casi insuperable inercia de la mente, agarrotada por un enorme peso de condicionamiento, que hace difícil echar un vistazo sincero a una cuestión fundamental, en el contexto en que vivimos, respiramos y trabajamos, aceptándola como dato inmutable. Es ciertamente esta inercia la que explica por qué costó milenios llegar a ideas tontas como el cero, los grupos o la forma topológica. Esto de nuevo explica por qué el marco rígido de la topología general es arrastrado pacientemente generación tras generación de topólogos para los que “lo salvaje” es una necesidad fatal, enraizada en la naturaleza de las cosas.

Mi aproximación hacia unos posibles fundamentos de la topología moderada ha sido axiomática. En vez de declarar (opción perfectamente sensata) que los “espacios moderados” deseados son, por ejemplo, los espacios semianalíticos de Hironaka, y desarrollar en este contexto las construcciones y nociones familiares de la topología, suplementadas por aquellas no desarrolladas hasta ahora; he preferido dedicarme a extraer cuáles, de entre las propiedades geométricas de los conjuntos semianalíticos de un espacio $\mathbb{R}^n$, hacen posible usarlos como “modelos” locales para una noción de “*espacio moderado*” (semianalítico), qué hace que (jesperemos!) esta noción sea lo bastante flexible para usarla efectivamente como la noción fundamental para una “topología moderada”, que expresaría con facilidad la intuición topológica de las formas. Así pues, una vez este trabajo fundamental necesario haya sido completado, aparecerá no solo *una* “teoría moderada”, sino una infinidad, recorriendo desde la más estricta de todas, la que trata con “espacios $\overline{\mathbb{Q}_r}$ -algebraicos a trozos” (con $\overline{\mathbb{Q}_r} = \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$), a la que parece ser la más vasta de todas, usando concretamente “espacios reales analíticos a trozos” (o semianalíticos, según Hironaka). Entre los teoremas fundamentales que preveo para mi programa, hay un *teorema de comparación* que, grosso modo, diría que *se encuentran las mismas categorías isotópicas* (o incluso ∞ -isotópicas) sea cual sea la teoría moderada escogida. De modo más preciso, la cuestión está en dar con un sistema de axiomas lo bastante rico para implicar (entre muchas otras cosas) que si uno tiene dos teorías moderadas $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$, con $\mathcal{T}$ más fina que $\mathcal{T}'$ (en el sentido obvio) y si X, Y son dos espacios $\mathcal{T}$ -moderados, que entonces definen también espacios $\mathcal{T}'$ -moderados, la aplicación canónica

$$\underline{\text{Isom}}_{\mathcal{T}}(X, Y) \rightarrow \underline{\text{Isom}}_{\mathcal{T}'}(X, Y)$$

induce una biyección en el conjunto de componentes conexas (que implicará que la categoría isotópica de los $\mathcal{T}$ -espacios equivale a la de $\mathcal{T}'$ -espacios), y es una equivalencia homotópica (lo que significa que uno tiene una equivalencia para las categorías “ ∞ -isotópicas”, que son más finas que las categorías isotópicas en las que uno retiene solo el π_0 de los espacios de isomorfismos). Aquí el Isom se puede definir del modo evidente, por ejemplo como conjunto simplicial, para dar un sentido preciso al enunciado anterior. Enunciados análogos deberían obtenerse al reemplazar los “espacios” Isom con otros espacios de aplicaciones, sujetos a condiciones geométricas estándar, como embebimientos, inmersiones, diferenciables, étale, fibraciones, etc. También cabe esperar enunciados análogos en los que X, Y se sustituyen por sistemas de espacios moderados, como los que aparecerían en una teoría de dévissage de estructuras estratificadas - para que en un sentido técnico preciso, esta teoría de dévissage sea esencialmente independiente de la teoría moderada escogida para expresarla.

La primera prueba decisiva que debe superar un buen sistema de axiomas que defina la noción de “subconjunto moderado de $\mathbb{R}^n$ ” me parece que consiste en la posibilidad de probar estos teoremas de comparación. Por el momento me he contentado por extraer un sistema temporal de axiomas plausibles, sin garantías de que no haga falta añadir más, los cuales aparecerán trabajando ejemplos específicos. El más fuerte de los axiomas que he introducido, cuya validez es (o será) la más delicada de comprobar en situaciones específicas, es un *axioma de triangulabilidad* (en sentido moderado, sobra decir) de una parte moderada de $\mathbb{R}^n$. No he intentado probar el teorema de comparación en términos solo de estos axiomas, sin embargo he tenido la impresión de que esa demostración, necesite o no la introducción de nuevos axiomas, no presentará dificultades serias. Puede que las dificultades técnicas del desarrollo de fundamentos satisfactorios de la topología moderada, incluyendo una teoría de dévissage para estructuras estratificadas moderadas ya esté concentrada esencialmente en los axiomas, y se pueda superar por teoremas de triangulabilidad a la Lojasiewicz y Hironaka. Lo que falta no es la virtuosidad técnica de los matemáticos, a veces asombrosa, sino la audacia (o simplemente inocencia) de liberarse de un contexto familiar aceptado por un consenso sin fisuras...

Las ventajas de un enfoque axiomático hacia los fundamentos de la topología moderada me parecen obvias. Por tanto, para considerar una variedad algebraica compleja, o el conjunto de puntos reales de una variedad algebraica definida sobre $\mathbb{R}$, como espacio moderado, parece preferible trabajar con la teoría “ $\mathbb{R}$ -algebraica a trozos”, tal vez incluso con la teoría $\overline{\mathbb{Q}}_r$ -algebraica (con $\overline{\mathbb{Q}}_r = \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$) al trabajar con variedades definidas sobre cuerpos numéricos, etc. La introducción de un subcuerpo $K \subset \mathbb{R}$ asociado a la teoría $\mathcal{T}$ (consistente en los puntos de $\mathbb{R}$ que son $\mathcal{T}$ -moderados, es decir, tales que el conjunto correspondiente unipuntual es moderado) hace posible introducir para cada punto x de un espacio moderado X , un cuerpo residual $k(x)$, que es una subextensión algebraicamente cerrada de $\mathbb{R}/K$, con grado de trascendencia finito sobre K (acotado por la dimensión topológica de X). Cuando el grado de trascendencia de $\mathbb{R}$ sobre K es infinito, encontramos una noción de grado de trascendencia (o “dimensión”) de un punto en un espacio moderado, cercano a la noción familiar en geometría algebraica. Tales nociones están ausentes en la topología moderada “semianalítica”, que sin embargo parece el contexto topológico natural para la inclusión de los espacios analíticos reales y complejos.

Entre los primeros teoremas esperados en un marco de la topología moderada como la percibo, aparte de los teoremas de comparación, son los enunciados que establecen, en un sentido adecuado, la existencia y unicidad “del” entorno tubular de un cerrado moderado en un espacio moderado (por ejemplo compacto, para simplificar) junto con formas concretas de construirlo (empezando por ejemplo por cualquier aplicación moderada $X \rightarrow \mathbb{R}^+$ que tenga a Y como conjunto de ceros), la descripción de su “borde” (aunque generalmente no sea una variedad con borde) ∂T , que tiene en T un entorno isomorfo al producto de T con un segmento, etc. Satisfecha cierta hipótesis de equisingularidad, cabe esperar que T estará dotado, en un sentido esencialmente único, de estructura de fibración localmente trivial sobre Y , con ∂T como subfibración. Este es uno de los aspectos menos claros de mi intuición temporal sobre la situación, mientras que la clase de homotopía de la aplicación estructural predicha $T \rightarrow Y$ tiene un significado obvio, independiente de cualquier hipótesis de equisingularidad, como inversa homotópica de la inclusión $Y \rightarrow T$, que debe ser un homotopismo. Una forma de obtener a posteriori tal estructura sería mediante la

equivalencia hipotética de categorías isotópicas considerada al principio, habida cuenta del hecho de que el funtor $(U, Y, f) \rightarrow (X, Y)$ está bien definido, independientemente de toda teoría de entornos tubulares.

Se podría decir, no sin razón, que todo eso solo son sueños, que se desvanecerán tan pronto se trabaje con ejemplos específicos, o incluso antes, teniendo en cuenta algunos hechos conocidos o evidentes que se me han escapado. En efecto, solo mediante ejemplos será posible distinguir lo correcto de lo incorrecto y hallar la verdadera sustancia. Lo único de todo en lo que no dudo es en la necesidad de este trabajo, en otras palabras, de la artificialidad de los fundamentos actuales de la topología, y las dificultades que causan a cada paso. Podría ocurrir sin embargo que la formulación que doy de una teoría de dévissage de estructuras estratificadas en términos de un teorema de equivalencia de categorías isotópicas (o incluso ∞ -isotópicas) sea demasiado optimista. Pero debería añadir que no tengo dudas reales sobre el hecho de que la teoría de estos dévissages que desarrollé hace dos años, aunque permanece heurística en parte, expresa en efecto una realidad bien tangible. En parte de mi trabajo, por las ganas de un contexto “moderado” listo para usarse, y para poder hacer enunciados precisos y demostrables, fui llevado a postular algunas estructuras adicionales muy plausibles sobre las estructuras estratificadas con las que empecé, especialmente relativas a los datos de retracción local, que hacen posible construir un sistema canónico de espacios, parametrizados por el conjunto ordenado de banderas $\text{Band}(I)$ del conjunto ordenado I que indexa los estratos; estos espacios juegan el rol de los espacios (U, Y) de arriba, y están relacionados por embebimientos y fibrationes propias, que hacen posible reconstruir de modo igualmente canónico la estructura estratificada original, incluyendo estas “estructuras adicionales”(11.7). El único problema aquí, es que estas aparecen como un elemento artificial de estructura, que no forma parte de los datos en las situaciones geométricas usuales, como por ejemplo el espacio de moduli compacto $\widehat{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ con su “estratificación en el infinito” canónica, definida por el divisor de Mumford-Deligne con intersecciones normales. Otra dificultad, posiblemente menos seria, es que estos “espacios” de moduli, son en realidad *multiplicidades* - lo que puede expresarse técnicamente como la necesidad de reemplazar el conjunto de índices I para los estratos por una *categoría* de índices (esencialmente finita), aquí los “grafos de MD”, que parametrizan las posibles estructuras combinatorias de una curva estable de tipo (g, ν) . Dicho esto, puedo afirmar que la teoría general de dévissage, que ha sido desarrollada especialmente para satisfacer las necesidades de *este* ejemplo, ha resultado ser una guía valiosa, conduciéndome a un entendimiento progresivo, con coherencia impecable, de algunos aspectos esenciales de la torre de Teichmüller (esto es, esencialmente, la “estructura en el infinito” de los grupos de Teichmüller ordinarios). Es este enfoque el que finalmente me llevó, en algunos meses, al principio de una construcción puramente combinatoria de la torre de grupoides de Teichmüller, en el espíritu esbozado arriba (ver par. 2).

Otra prueba de coherencia satisfactoria viene del punto de vista “topósico”. En efecto, como mi interés por las multiplicidades de moduli vino inspirado inicialmente por su significado algebro-geométrico y aritmético, primero estuve interesado por las multiplicidades modulares *algebraicas*, sobre el cuerpo base absoluto $\mathbb{Q}$, y por un “dévissage” en el infinito de sus grupos fundamentales geométricos (es decir, de los grupos de Teichmüller *profinitos*) que sería compatible con las operaciones naturales de $\mathbb{G} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$. Este

requerimiento parece excluir desde el inicio la posibilidad de una teoría hipotética de dévissage de estructuras estratificadas en un contexto de “topología moderada” (o incluso, en lo peor, de topología ordinaria), más allá de un hilo conductor puramente heurístico. Por tanto surgió la cuestión de traducir, en el contexto de los topos (aquí topos étales) presentes en la situación, la teoría de dévissage a la que había llegado en un contexto completamente diferente . con la tarea adicional, en lo sucesivo, de extraer un teorema general de comparación, bajo el patrón de teoremas bien conocidos, para comparar los invariantes (en particular los tipos de homotopía de varios entornos tubulares) obtenidos en los marcos trascendente y esquemático. He podido convencerme de que tal formalismo de dévissage en efecto tenía cierto significado en el contexto (¡llamado “abstractoi”) de los topos generales, o al menos topos noetherianos (como los que ocurren en esta situación), vía una noción adecuada de *entorno tubular canónico de un subtopos* en un topos ambiente. Cuando esta noción sea adquirida, junto con algunas propiedades formales sencillas, la descripción del “dévissage” de un topos estratificado será considerablemente más fácil en ese marco que en el topológico (moderado). Ciertamente, hay trabajo fundamental que hacer ahí también, especialmente alrededor de la noción misma de entorno tubular de un subtopos - y es sorprendente que este trabajo (hasta donde yo sé) no haya sido realizado todavía, es decir, que nadie (desde que apareció el contexto de la topología étale, hace más de veinte años) ha sentido la necesidad de hacerlo; es un signo de que la comprensión de la estructura topológica de los esquemas no ha progresado mucho desde el trabajo de Artin-Mazur... [1]

Una vez cumplido este trabajo doble (más o menos heurístico) de refinar la noción de dévissage de un espacio estratificado o topos, que era un paso crucial en mi comprensión de las multiplicidades modulares, parecía que, en lo que a ellas concernía, se puede tomar un atajo para gran parte de la teoría, vía argumentos geométricos directos. No obstante, el formalismo de dévissage que había alcanzado había probado su utilidad y coherencia para mí, con independencia de cualquier cuestión acerca de los fundamentos más adecuados que le diesen sentido completo.

6. Uno de los teoremas fundamentales más interesantes de la topología (moderada) que debería desarrollarse sería un teorema de “dévissage” (¡otra vez!) de una aplicación moderada propia de espacios moderados

$$f : X \rightarrow Y,$$

por medio de una filtración decreciente de subespacios cerrados moderados Y^i , tal que por encima de los “estratos” abiertos $Y^i - Y^{i-1}$ de esta filtración, f induce una fibrición localmente trivial (en el sentido moderado). Debería ser posible generalizar tal afirmación más aún y hacerla precisa de varias maneras, en particular requiriendo la existencia de un dévissage *simultáneo* análogo para X y para una familia finita dada de cerrados moderados de X . También, la noción de fibrición localmente trivial en sentido moderado se puede fortalecer mucho, teniendo en cuenta el hecho de que los estratos abiertos U_i son *mejores* que espacios cuya estructura moderada es solo local, porque se obtienen como diferencias de dos espacios moderados, cerrados cuando Y lo sea. Entre la noción de espacio moderado compacto (que se realiza como uno de los “modelos” iniciales en un $\mathbb{R}^n$) y la de espacio “localmente moderado” (localmente compacto) que

se deduce de ella de modo relativamente obvio, está la noción más delicada de *espacio “globalmente moderado”* X , obtenido como diferencia $\hat{X} - Y$ de dos espacios moderados compactos, entendiéndose que no distinguimos entre el espacio definido por un par $(\hat{X}, Y)$ y el definido por un par $(\hat{X}', Y')$ deducido del anterior mediante una aplicación moderada (necesariamente propia)

$$g : \hat{X}' \rightarrow \hat{X}$$

induciendo una biyección $g^{-1}(X) \rightarrow X$ que lleva $Y' = g^{-1}(Y)$. Puede que el ejemplo natural más interesante sea el de un esquema separado de tipo finito sobre $\mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$, tomando como X el conjunto de sus puntos reales o complejos, que hereda una estructura moderada global con ayuda de compactificaciones esquemáticas (que existen según Nagata) del esquema de partida. Esta noción de espacio globalmente moderado está asociada a la noción de *aplicación globalmente moderada*, que a su vez nos permite fortalecer la noción de fibración localmente trivial, y enunciar un teorema de dévissage para una aplicación $f : X \rightarrow Y$ (ahora no necesariamente propia) en el contexto de espacios globalmente moderados.

Fui informado este verano por Zoghman Mebkhout de que recientemente ha sido obtenido un teorema de dévissage en este espíritu en el contexto de espacios analíticos reales y/o complejos, donde los Y^i aquí son subespacios analíticos de Y . Este resultado hace plausible que ya tengamos técnicas disponibles lo bastante potentes para probar un teorema de dévissage en el contexto moderado, aparentemente más general, pero probablemente menos arduo.

El contexto de la topología moderada debería también, en mi opinión, hacer posible formular con precisión cierto principio general que utilizo en una gran variedad de situaciones geométricas, que llamo el “*principio de elecciones anodinas*” ¡tan útil como aparentemente vago! Dice que cuando las necesidades de cierta construcción de un objeto geométrico en términos de otros obligan a hacer cierto número de elecciones arbitrarias en el camino, de modo que el objeto final parece depender de dichas elecciones y carecer de canonicidad, entonces este defecto es serio, (y eliminarlo requiere un análisis más cuidadoso de la situación) cuando al menos una de estas elecciones se hace sobre un espacio no “contráctil”, es decir, con π_0 o con alguno de los invariantes superiores π_i no trivial, y que este defecto es solo aparente, y la construcción en sí es “esencialmente” canónica y no dará más problemas, cuando las elecciones se hagan sobre espacios *contráctiles*. Cuando intentamos entender este principio con ejemplos, parece que cada vez llegamos a la misma noción de “categorías ∞ -isotópicas” expresando la situación dada, y más fina que las categorías isotópicas (= 0-isotópicas) más intuitivas obtenidas al considerar solo el π_0 de los espacios de isomorfismos introducidos en la situación, mientras que el punto de vista ∞ -isotópico para superficies compactas con borde de tipo (g, ν) es “bueno” (¡sin bumeranes escondidos!) exactamente en los casos que yo llamo “anabelianos” (y que Thurston llama “hiperbólicos”), es decir, distintos de $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(1, 0)$ - que también son justamente los casos donde la componente conexa de la identidad del grupo de automorfismos de la superficie es *contráctil*. En los otros casos, exceptuando el caso $(0, 0)$ de la esfera sin agujeros, basta trabajar con categorías 1-isotópicas para expresar de modo satisfactorio

mediante el álgebra los hechos topológico-geométricos esenciales, dado que dicha componente conexa es entonces un $K(\pi, 1)$. Trabajar en una categoría 1-isotópica se reduce a trabajar en una bicategoría, es decir, con los $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ que son (ya no conjuntos discretos como en el punto de vista 0-isotópico, sino) grupoides (cuyos π_0 son exactamente los Hom 0-isotópicos). Esa es la descripción en términos puramente algebraicos de esta bicategoría, que viene dada en la última parte de la tesis de Yves Ladegaillierie (ver par. 3).

Si me he permitido hurgar bastante en el tema de los fundamentos de la topología moderada, sin ser uno de los temas a los que más pretendo dedicarme en los años venideros, es porque siento que es otra causa que suplica ser defendida, o más bien, ¡un trabajo de gran importancia actual que necesita manos! Igual que hace años para la refundación de la geometría algebraica, no son las súplicas lo que superará la inercia de los hábitos adquiridos, sino un trabajo meticuloso y tenaz a largo plazo, que día tras día proporcionará suculentas cosechas.

Me gustaría decir unas últimas palabras sobre una reflexión antigua (¿de finales de los sesenta?), muy próxima a la que acabo de discutir, inspirada por ideas de Nash que me impactaron mucho. En vez de definir axiomáticamente una noción de “teoría moderada” mediante una noción de “parte moderada de $\mathbb{R}^n$ ” cumpliendo ciertas condiciones (de estabilidad sobre todo), estaba interesado en una axiomatización de la noción de “variedad no singular” por medio de, para cada natural n , un subanillo $\mathcal{A}_n$ del anillo de gérmenes de funciones reales en el origen de $\mathbb{R}^n$. Estas son las funciones que serán admitidas para expresar el “cambio de carta” para la correspondiente noción de variedad $\mathcal{A}_n$, y al principio estaba preocupado por descubrir un sistema de axiomas sobre la familia $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ que diese a estas variedades una flexibilidad comparable a la de una variedad $\mathcal{C}^\infty$, o la de una analítica real (o de Nash). Según el tipo de construcciones que uno quiera realizar en el contexto de las variedades $\mathcal{A}$, el sistema de axiomas relevante es más o menos reducido o rico. No se necesita mucho si uno se limita a desarrollar el formalismo diferenciable, con la construcción de fibrados de jets, complejos de De Rham, etc. Si queremos un enunciado del tipo “casi-finito implica finito” (para una aplicación en el entorno de un punto), que era esencial en la teoría local de espacios analíticos, necesitamos un axioma de estabilidad más delicado, en el teorema de preparación de Weierstrass¹⁰. En otras cuestiones, un axioma de estabilidad por continuación analítica (en $\mathbb{C}^n$) parece necesario. El axioma más draconiano que introduce, también de estabilidad, concierne la integración de sistemas de Pfaff, asegurando que ciertos (no todos) grupos de Lie son variedades $\mathcal{A}$. En todo esto, *tuve cuidado de no suponer que los $\mathcal{A}_n$ son $\mathbb{R}$ -álgebras*, así que una función constante en una variedad $\mathcal{A}$ es “admisibles” solo cuando su valor pertenece a cierto subcuerpo K de $\mathbb{R}$. (que coincide, si uno quiere, con $\mathcal{A}_0$). Este subcuerpo puede ser $\mathbb{Q}$, o su cierre algebraico $\overline{\mathbb{Q}}$, en $\mathbb{R}$, o cualquier otra subextensión de $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$, preferiblemente incluso con grado de trascendencia sobre $\mathbb{Q}$ finito o al menos numerable. Esto hace posible, por ejemplo, como antes para espacios moderados, asociar a cada punto x de una variedad (de tipo $\mathcal{A}$) un cuerpo residual $k(x)$, que es una subextensión de $\mathbb{R}/K$. Un hecho que me parece importante, es que incluso en su forma más fuerte, el sistema de axiomas no implica que

¹⁰Parecería más simple decir que los anillos (locales) $\mathcal{A}_n$ son *henselianos*, lo cual es equivalente. Pero no está tan claro a priori de esta última forma que la condición en cuestión es de estabilidad, y esto es una circunstancia importante que aparecerá en las siguientes reflexiones.

$K = \mathbb{R}$. Más precisamente, porque *todos* los axiomas son de estabilidad, se sigue que para un conjunto dado S de gérmenes de funciones analíticas reales en el origen (en varios espacios $\mathbb{R}^n$), existe una teoría menor $\mathcal{A}$ en la que estos gérmenes son admisibles, y que es “numerable”, es decir, los $\mathcal{A}_n$ son numerables cuando S lo sea. A fortiori, K es entonces numerable, es decir, su grado de trascendencia sobre $\mathbb{Q}$ es numerable.

La idea aquí es introducir, por este sistema axiomático, la noción de función “*elemental*” (analítica real), o mejor, una jerarquía de dichas nociones. Para una función de 0 variables, es decir, constante, esta noción da la de una “constante elemental”, incluyendo en particular (en el caso del sistema axiomático más fuerte) constantes como π, e y muchas otras, tomando valores de funciones admisibles (como exponenciales, logaritmos, etc). Para sistemas de valores “admisibles” del argumento. Uno siente que la relación entre el sistema $\mathcal{A} = (\mathcal{A}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y el correspondiente cuerpo de racionalidad K debe ser muy estrecha, al menos cuando $\mathcal{A}$ esté generado por un conjunto finito S - pero me temo que incluso la menor de las cuestiones interesantes que uno puede preguntarse acerca de esta situación permanece fuera del alcance (11.1).

Estas viejas reflexiones han cobrado algo de interés últimamente debido a mi reflexión más reciente sobre teorías moderadas. De hecho, me parece que es posible asociar de modo natural a una “teoría diferenciable” $\mathcal{A}$ una teoría moderada $\mathcal{T}$ (con el mismo cuerpo de constantes), de tal modo que toda variedad $\mathcal{A}$ hereda una estructura de $\mathcal{T}$ -moderada, y recíprocamente para todo espacio compacto $\mathcal{T}$ -moderado X , podemos encontrar un cerrado moderado peculiar Y de X , tal que $X - Y$ procede de una $\mathcal{A}$ -variedad, y además tal que esta $\mathcal{A}$ -variedad sea única al menos en el siguiente sentido: dos de estas estructuras coinciden siempre en un subconjunto peculiar $Y' \supset Y$ de X . La teoría de dévissage de estructuras estratificadas moderadas (discutida en el párrafo anterior), en el caso de estratos diferenciables, debería además suscitar preguntas mucho más precisas de comparación de estructuras moderadas con estructuras de tipo diferenciable (o mejor, analítico real). Sospecho que el tipo de axiomatización aquí propuesto para la noción de “teoría diferenciable” daría un marco natural para la formulación de tales cuestiones con toda precisión y generalidad.

7. Desde el mes de marzo del año pasado, hace casi un año, la mayor parte de mi energía la he dedicado a un trabajo de reflexión sobre *los fundamentos del álgebra (co)homológica no conmutativa*, o lo que es lo mismo, del *álgebra homotópica*. Estas reflexiones han tomado la forma concreta de una pila voluminosa de notas mecanografiadas, destinadas a formar el primer volumen (que está siendo finalizado) de un trabajo en dos volúmenes publicado por Hermann, bajo el título común “En busca de los *stacks*”. Ahora preveo (tras sucesivas extensiones del proyecto inicial) que el manuscrito de los dos volúmenes enteros, que espero publicar definitivamente en el curso de este año, será de unas 1500 páginas de longitud. Estos dos volúmenes son además para mí los primeros en una serie más larga, bajo el nombre de “Reflexiones Matemáticas”, en las que pretendo desarrollar algunos de los temas esbozados en el presente informe.

Ya que estoy hablando de trabajo que está siendo escrito ahora mismo y casi terminado, el primer volumen aparecerá sin duda este año y contendrá una introducción detallada, me interesa menos desarrollar ese tema aquí, así que me contentaré con hablar de ello solo brevemente. Este trabajo me parece algo marginal con respecto a los temas esbozados

antes, y no representa (me parece) una renovación real del punto de vista o enfoque con respecto a mis intereses y visión matemática anterior a 1970. Si me he decidido a hacerlo, ha sido casi por desesperación, pues han pasado casi veinte años desde que aparecieron ciertas cuestiones visiblemente fundamentales, que estaban listas para ser investigadas, sin que nadie las haya visto ni se haya molestado en planteárselas. Incluso hoy, las estructuras básicas que ocurren en el punto de vista homotópico en topología no están entendidas, y hasta donde sé, tras el trabajo de Verdier, Giraud e Illusie en este tema (que son tantos principios esperando a ser continuados...) no se ha hecho ningún esfuerzo en esta dirección. Debería hacer una excepción con el trabajo de axiomatización hecho por Quillen sobre la noción de categoría de modelos, al final de los sesenta, y retomado por varios autores. En aquel momento, y aún hoy, ese trabajo me sedujo y me enseñó mucho, aun yendo en una dirección muy diferente de la que era y sigue siendo cercana a mi corazón. Ciertamente, introduce las categorías derivadas en varios contextos no conmutativos, pero sin entrar en la cuestión de las estructuras internas esenciales de tales categorías, lo cual también dejó abierto en el caso conmutativo Verdier, e Illusie después de él. Igualmente, la cuestión de hallar los “coeficientes” naturales para un formalismo cohomológico no conmutativo, más allá de los stacks (que deberían llamarse 1-stacks) estudiados en el libro de Giraud, siguió abierta - o más bien, las intuiciones ricas y precisas que la conciernen, tomadas de los numerosos ejemplos que vienen de la geometría algebraica, siguen esperando un lenguaje preciso y flexible que les dé forma.

Volví a ciertos aspectos de estas cuestiones fundamentales en 1975, con ocasión de una correspondencia con Larry Breen (dos cartas de esta correspondencia serán reproducidas como apéndice al Cap. I del volumen 1, “Historia de los Modelos”, de *En busca de los stacks*). En aquel momento la intuición decía que los ∞ -grupoides deberían constituir modelos especialmente adecuados para tipos de homotopía, y los n -grupoides corresponderían a tipos de homotopía *truncados* (con $\pi_i = 0$ para $i > n$). Esta misma intuición fue descubierta, por otras rutas muy diferentes, por Ronnie Brown y algunos de sus estudiantes en Bangor, pero usando una noción bastante restrictiva de ∞ -grupoide (la cual, entre los tipos de homotopía 1-conexos, modela solo productos de espacios Eilenberg-MacLane). Estimulado por una correspondencia bastante azarosa con Ronnie Brown, comencé esta reflexión, intentando definir una noción más amplia de ∞ -grupoide (después rebautizada *stack* en ∞ -grupoides o simplemente *stack*, sobre el topos unipuntual), y al final, por una cosa o por otra, me llevó a escribir *En busca de los stacks*. El volumen “Historia de los Modelos” es una digresión completamente improvisada respecto al proyecto inicial (los famosos stacks olvidados temporalmente, y supuestamente reaparecerán en la página 1000).

Este trabajo no está completamente separado de mis últimos intereses. Por ejemplo, mi reflexión sobre las multiplicidades modulares $\widehat{\mathcal{M}}_{g,\nu}$ y su estructura estratificada renovó la reflexión sobre un teorema de van Kampen en dimensión > 1 (también uno de los temas preferidos del grupo de Bangor), y quizás también contribuyó a preparar el terreno para el trabajo más importante del año siguiente. Esto también se conecta de vez en cuando con una reflexión que data del mismo año 1975 (o del siguiente) sobre un “Complejo de De Rham con potencias divididas”, que era el tema de mi última clase pública; le presté el manuscrito a no recuerdo quién después de la charla, y ahora se ha perdido. Fue en este momento de la reflexión que la intuición de una “esquematización” de los tipos

de homotopía germinó, y siete años después estoy intentando precisarla en un capítulo (especialmente conjetural) de la Historia de los Modelos.

El trabajo de reflexión acometido en *En busca de los stacks*, es un poco como una deuda que intento pagar a un pasado científico en el que, durante quince años (de 1955 a 1970), el desarrollo de herramientas cohomológicas fue el leitmotiv constante en mi trabajo fundamental de geometría algebraica. Si en esta renovación de intereses este tema ha tomado dimensiones inesperadas, no es por pena hacia un pasado, sino por los numerosos fenómenos inesperados que aparecen sin cesar y agitan los planes y proyectos previstos - más bien como en las mil y una noches, donde uno aguarda con aliento cansado que acaben otras veinte historias antes de la primera.

8. Hasta ahora he hablado muy poco de las reflexiones más terrenales sobre topología en dos dimensiones, asociada directamente a mis actividades de enseñanza y “dirección investigadora”. Muchas veces, vi abrirse ante mí campos vastos y ricos listos para la cosecha, sin conseguir nunca comunicar mi visión, y la chispa que la acompaña a ninguno de mis alumnos, y manteniéndola abierta durante una exploración más o menos a largo plazo. Cada vez, hasta hoy, tras unos días o semanas de investigación donde yo, como explorador, descubría riquezas al principio insospechadas, el viaje se detenía de repente, al quedar claro que estaría solo en esa búsqueda. Intereses más fuertes tomaban entonces prioridad sobre un viaje que en ese punto parecía más una digresión o una dispersión, que una aventura común.

Uno de estos temas era el de los polígonos planos, centrado alrededor de las variedades modulares que se les pueden asociar. Una de las sorpresas aquí fue la irrupción de la geometría algebraica en un contexto que me parecía bastante distante. Este tipo de sorpresas, conectadas con la omnipresencia de la geometría algebraica en la geometría corriente, ocurrió varias veces.

Otro tema era el de las curvas (en particular, círculos) inmersas en una superficie, con atención particular al caso “estable” en el que los puntos singulares son puntos dobles ordinarios (y también el tema más general donde diferentes ramas se cruzan en un punto), a menudo con la hipótesis adicional de que la inmersión es “celular”, es decir, da lugar a un mapa. Una variación de las situaciones de este tipo es la de inmersiones de una superficie con borde no vacío, empezando por un disco (lo que me fue señalado por A’Campo hace unos diez años). Más allá de la cuestión de las diversas formulaciones combinatorias de tales situaciones, que representan no más que un ejercicio de sintaxis, me interesé por una visión dinámica de las posibles configuraciones, con el paso de una a otra por deformaciones continuas, que se pueden descomponer en composiciones de dos tipos de *operaciones elementales* y sus inversas, concretamente “*barrer*” la rama de una curva sobre un punto doble, y *borrar* o *crear* un bígono. (La primera de estas operaciones juega un papel fundamental en la teoría “dinámica” de sistemas de pseudorrectas en un plano proyectivo real). Una de las primeras cuestiones a preguntar aquí es la de determinar las diferentes *clases de inmersiones* de un círculo o un disco (digamos) módulo estas operaciones elementales; otra, la de ver cuáles son las inmersiones del borde de un disco que vienen de una inmersión del disco, y hasta qué punto las primeras determinan las segundas. Aquí también, me parece que es un estudio sistemático de las variedades modulares relevantes (de dimensión infinita, a menos que se pueda dar una descripción

puramente combinatoria de ellas) lo que debería dar el enfoque más eficiente, forzándonos en cierto sentido a preguntarnos lo más importante. Por desgracia, la reflexión sobre las cuestiones incluso más obvias y terrenales ha permanecido en un estado embrionario. Como único resultado tangible, puedo citar una teoría de dévissage canónico de una inmersión celular estable de un círculo en una superficie en inmersiones “irreducibles”, “telescopizando” dichas inmersiones. Lamentablemente no fui capaz de transformar mis luces sobre la cuestión en una tesis de DEA, ni tampoco otras luces (sobre una descripción teórica completa, en términos de grupos fundamentales de 1-complejos topológicos, de las inmersiones de una superficie con borde que extienden cierta inmersión de su borde) en semillas de una tesis doctoral...

Un tercer tema, perseguido simultáneamente durante los últimos tres años en diferentes niveles de enseñanza (desde optativa de primer año a tres tesis de tercer ciclo que se están escribiendo ahora mismo) trata sobre la clasificación combinatorio-topológica de sistemas de rectas o pseudorrectas. Aquí, la participación de mis alumnos ha sido menos decepcionante que en otros lados, y he tenido el placer de aprender cosas interesantes de ellos que de otra forma no habría aprendido. Las cosas como son, sin embargo, nuestra reflexión común se limitó a un nivel muy elemental. Últimamente, he dedicado un mes de reflexión intensiva al desarrollo de una construcción puramente combinatoria de cierta “superficie modular” asociada a un sistema de n pseudorrectas, que clasifica las diferentes “posiciones relativas” posibles (estables o no) de una pseudorrecta $(n + 1)$ -ésima con respecto al sistema dado, en otras palabras: las diferentes “afinizaciones” posibles de este sistema, por las diferentes elecciones posibles de una “pseudorrecta en el infinito”. Tengo la impresión de haber dado con un objeto remarcable, imponiendo un orden inesperado en cuestiones de clasificación que hasta ahora parecían caóticas. Pero el informe presente no es lugar para ahondar más en este tema.

Desde 1977, en todas las cuestiones (tales como los dos últimos temas evocados arriba) donde aparecen mapas bidimensionales, la posibilidad de realizarlos canónicamente sobre una superficie conforme, por tanto sobre una curva algebraica compleja en el caso orientable compacto, sigue en filigrana a lo largo de mi reflexión. En prácticamente todos los casos, (de hecho, en todos salvo el de ciertos mapas esféricos con “pocos automorfismos”) tal realización conforme implica de hecho una *métrica riemanniana canónica*, o al menos, canónica salvo una constante multiplicativa. Estos nuevos elementos de estructura, sin siquiera tener en cuenta el elemento aritmético considerado en el par. 3, son de una naturaleza que transforma profundamente el aspecto inicial de las cuestiones consideradas, y los métodos de aproximarse a ellas. Algo de familiaridad con las hermosas ideas de Thurston sobre la construcción del espacio de Teichmüller, en términos de un juego simple de cirugía riemanniana hiperbólica, me confirma este presentimiento. Lamentablemente, el humilde nivel de cultura de casi todos los estudiantes que han trabajado conmigo en los últimos diez años no me permite investigar estas posibilidades con ellos ni por alusión, ya que la asimilación del mínimo lenguaje combinatorio ya se encuentra con obstáculos psíquicos considerables. Esta es la razón, en cierto modo y cada vez más en estos últimos años, de que mi actividad docente ha actuado más como un peso que como un estímulo en el desdoblamiento de cualquier reflexión geométrica.

9. Parece ocasión propicia para una evaluación rápida de mi actividad docente desde 1970, esto es, desde que tiene lugar en una universidad. Este contacto con una realidad muy diferente me ha enseñado muchas cosas, de un orden muy diferente al pedagógico o científico. Este no es lugar para ahondar en el tema. También mencioné al principio de este informe el papel que este cambio de oficio jugó en la renovación de mi enfoque hacia las matemáticas, y de mis centros de interés en matemáticas. Si llevo a cabo esa evaluación de mi actividad docente al nivel investigador, llego a la conclusión de que ha sido un fracaso sólido y claro. En los más de diez años que llevo haciéndolo, año tras año en la misma universidad, nunca en ningún momento fui capaz de crear un lugar donde “pasase algo” - incluso en un grupo reducido de personas, unidas por una aventura común. Dos veces, es cierto, entre 1974 y 1976, tuve el placer y privilegio de despertar un estudiante para hacer un trabajo importante, perseguido con entusiasmo: Yves Ladegaillerie en el trabajo antes mencionado sobre cuestiones de isotopía en dimensión 2, y Carlos Contou-Carrère (cuya pasión matemática no esperó a conocerme para florecer) en un trabajo inédito sobre jacobianas locales y globales sobre esquemas base generales (del cual una parte fue anunciada en una nota de los CR). Aparte de estos dos, mi papel se ha limitado en los últimos diez años a enseñar los rudimentos del oficio matemático a unos veinte estudiantes investigadores, o al menos a los que perseveraban conmigo, con fama de ser más exigente que otros, hasta llegar a un primer trabajo aceptable negro sobre blanco (y también, a veces, algo más que aceptable y más de una vez, con placer y llevado hasta el final). Dadas las circunstancias, entre los raros que perseveraron, más raros aún son los que pudieron continuar en el oficio, y por ello, aprenderlo más profundamente mientras se ganaban el pan.

10. Desde el último año, siento que respecto a mi actividad docente en la universidad, he aprendido todo lo que hay que aprender y enseñado todo lo que puedo enseñar ahí. Insistir en continuar bajo estas circunstancias me parecería tanto un despercicio de recursos humanos como de fondos públicos. Por eso he solicitado una posición en el CNRS (que dejé en 1959 como director de investigaciones recién nombrado, para entrar en el IHES). Sé además que la situación laboral es tan precaria en el CNRS como en cualquier otro sitio, y el resultado de mi solicitud es dudoso, y que si me adjudicaran una posición, sería a expensas de un investigador más joven que se quedaría sin ella. Pero también es verdad que dejaría mi posición en la USTL en beneficio de otra persona. Por eso no tengo escrúpulo al hacer esta propuesta, y al rehacerla si este año no la aceptan.

En cualquier caso, esta solicitud habrá sido ocasión para mí de escribir este esbozo de programa, que de otro modo probablemente nunca habría visto la luz del día. He intentado ser breve sin ser sibilino y también, de hacerlo fácil de leer añadiendo un sumario. Si a pesar de esto todavía se hace largo para las circunstancias, pido perdón. Me parece corto para su contenido, sabiendo que diez años de trabajo no serían demasiados para explorar incluso el menor de los temas bosquejados aquí hasta el final (suponiendo que hay un “final” ...), ¡y cien años serían pocos para el más rico de ellos!

Detrás de la aparente disparidad de temas aquí evocados, un lector atento percibirá como yo una unidad profunda. Se manifiesta particularmente por una fuente común de inspiración, concretamente la geometría de superficies, presente en todos estos temas, y a menudo en el centro y frente. Esta fuente, con respecto a mi “pasado” matemático,

representa una renovación, pero ciertamente no una ruptura. Más bien, indica el camino a un nuevo enfoque a la todavía misteriosa realidad de los “*motivos*”, que me fascinaban más que ninguna otra cosa en los últimos diez años de este pasado¹¹. Esta fascinación no se ha desvanecido, más bien es parte de la fascinación con el más ardiente de los temas evocados arriba. Pero hoy ya no soy, como solía ser, el prisionero voluntario de tareas interminables, que tan a menudo me impedían adentrarme en lo desconocido, matemático o no. La hora de las *tareas* se ha acabado para mí. Si la edad me ha dado algo, es ligereza.

11. Notas.

11.1. La expresión “fuera de alcance” aquí (y más adelante para una cuestión diferente), me parece apresurada e infundada. He notado en otras ocasiones que cuando los oráculos (¡aquí yo mismo!) declaran con aire de sabiduría (o duda) que tal o cual problema está “fuera de alcance”, es una afirmación totalmente subjetiva. Significa solo, aparte de que el problema se supone que está sin resolver, que la persona que habla no tiene ideas sobre la cuestión, o probablemente, que no tiene sentimientos ni motivación hacia ella, que “no le hace nada” y que no tiene deseo de hacer nada con ella - lo que frecuentemente basta para querer desmotivar a otros. Como en la observación del señor de la Palisse, esto no impidió que las hermosas y lamentadas conjeturas de Mordell, Tate y Shafarevich sucumbieran aunque se suponía que estaban “fuera de alcance”, ¡pobrecitas! - Además, en los días que prosiguieron la escritura de este informe, que me pusieron en contacto con cuestiones de las que me había separado, encontré una propiedad nueva y notable de la acción externa de un grupo de Galois absoluto sobre el grupo fundamental de una curva algebraica, que se me había escapado hasta ahora y que sin duda constituye al menos un nuevo paso hacia la formulación de una caracterización algebraica de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Esto, junto con la “conjetura fundamental” (mencionada en par. 3) aparece como la principal cuestión abierta para la fundación de una “geometría algebraica anabeliana”, que desde hace pocos años, ha representado (de lejos) mi principal interés en matemáticas.

11.2. Con excepción de otro “hecho”, la vez que, teniendo doce años, fui internado en el campo de concentración de Rieucros (cerca de Mende). Ahí aprendí, de otra prisionera, Maria, que me daba clases particulares gratis, la definición de círculo. Me impresionó por su simplicidad y evidencia, mientras que la propiedad de “redondidad perfecta” del círculo me había parecido una realidad misteriosa inefable. Fue entonces, creo, cuando vi por primera vez (sin formulármelo en estos términos) el poder creativo de una “buena” definición matemática, de una *formulación* que describe la esencia. Aún hoy, parece que la fascinación que este poder ha ejercido sobre mí no ha perdido nada de fuerza.

11.3. Más generalmente, más allá de las llamadas variedades “anabelianas”, sobre cuerpos de tipo finito, la geometría algebraica anabeliana (como se reveló hace algunos años) lleva a una descripción, puramente en términos de grupos profinitos, de la categoría de esquemas de tipo finito sobre la base absoluta $\mathbb{Q}$ (o incluso $\mathbb{Z}$), y de ahí, en principio, a la categoría de todos los esquemas (por ciertos pasos al límite). Es pues una construcción que “finge” ignorar los anillos (como $\mathbb{Q}$, álgebras de tipo finito sobre $\mathbb{Q}$, etc) y las ecuaciones algebraicas que tradicionalmente sirven para describir los esquemas, mientras se trabaja directamente con sus topos étale, que pueden ser expresados en términos de

¹¹Sobre este tema, ver mis comentarios en el “Esbozo Temático” de 1972 adjunto al informe presente, en la última sección “divagaciones motívicadas”, (loc. cit. páginas 17-18).

sistemas de grupos profinitos. Con pinzas: para poder reconstruir un esquema (de tipo finito sobre $\mathbb{Q}$ por ejemplo) de su topos étale, que es un invariante puramente topológico, debemos situarnos no en la categoría de esquemas (aquí de tipo finito sobre $\mathbb{Q}$), sino en la que se deduce de ella por “localización”, haciendo invertibles los morfismos que son “homeomorfismos universales”, es decir, finitos, radicales y epiyectivos. El desarrollo de tal traducción de un “mundo geométrico” (el de los esquemas, multiplicidades esquemáticas, etc) a un “algebraico” (el de grupos profinitos y sistemas de grupos profinitos describiendo ciertos topos, llamados étale) puede considerarse como la última meta de la teoría de Galois, sin duda incluso en el mismo espíritu de Galois. La eterna pregunta “¿y para qué todo esto?” me parece que no tiene más ni menos significado en el caso de la geometría anabeliana ahora en proceso de nacer, que en el caso de la teoría de Galois en tiempos de Galois (o incluso hoy, cuando lo pregunta un estudiante abrumado...); lo mismo vale para el comentario que suele acompañarlo, “¡esto es muy general, desde luego!”

11.4. Por tanto concebimos fácilmente que un grupo como $SL(2, \mathbb{Z})$, con su estructura “aritmética”, funciona como una máquina de construir representaciones “motívicas” de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ y sus subgrupos abiertos, y así obtenemos, al menos en principio, todas las representaciones motívicas de peso 1, o contenidas en un producto tensorial de tales representaciones (¡que son unas cuantas!). En 1981 empecé a experimentar con esta máquina en algunos casos particulares, obteniendo varias representaciones de $\mathbb{G}$ en los grupos $G(\hat{\mathbb{Z}})$, donde G es un esquema en grupos (no necesariamente reductivo) sobre $\mathbb{Z}$, empezando por morfismos adecuados

$$SL(2, \mathbb{Z}) \rightarrow G_0(\mathbb{Z}),$$

donde G_0 es un esquema en grupos sobre $\mathbb{Z}$, y G se construye como una extensión de G_0 por cierto subesquema en grupos. En el caso “tautológico” $G_0 = SL(2)_{\mathbb{Z}}$, encontramos para G una extensión notable de $GL(2)_{\mathbb{Z}}$ por un toro de dimensión 2, con una representación motívica que “reviste” las asociadas a los cuerpos de clases de las extensiones $\mathbb{Q}(i)$ y $\mathbb{Q}(j)$ (como por casualidad, los “cuerpos de multiplicación compleja” de dos curvas elípticas “anarmónicas”). Aquí hay un principio de construcción que me pareció muy general y eficiente, pero no tuve ni tengo el tiempo necesario para desenredarlo y seguirlo hasta el final - este es uno de los numerosos “aspectos calientes” en el programa fundamental de la geometría algebraica anabeliana (o “teoría de Galois”, versión extendida) que pretendo desarrollar. En este momento, y en un orden de prioridad que probablemente es temporal, estos aspectos son:

- a) Construcción combinatoria de la torre de Teichmüller.
- b) Descripción del grupo de automorfismos de la compactificación profinita de esta torre, y reflexión sobre una caracterización de $\mathbb{G} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ como subgrupo de este último.
- c) La “máquina motívica” $SL(2, \mathbb{Z})$ y sus variantes.
- d) El diccionario anabeliano, y la conjetura fundamental (que quizás no esté tan fuera de alcance, después de todo). Entre los puntos cruciales de este diccionario, preveo el “paradigma profinito” para los cuerpos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, para los cuales un posible formalismo sigue por descubrir, así como una descripción de los subgrupos de inercia de $\mathbb{G}$, mediante

el cual comienza el paso de característica cero a característica $p > 0$, y al anillo absoluto $\mathbb{Z}$.

e) El problema de Fermat.

11.5. Me gustaría señalar, no obstante, una tarea más delicada (aparte de la tarea señalada al pasar a complejos cúbicos), sobre la interpretación combinatoria de los mapas regulares asociados a subgrupos de congruencia de $SL(2, \mathbb{Z})$. Este trabajo fue desarrollado con vistas a expresar la acción “aritmética” de $\mathbb{G} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q})$ sobre estos “*mapas de congruencia*”, lo que se hace esencialmente mediante el intermediario del carácter ciclotómico de $\mathbb{G}$. Un punto de partida fue la teoría combinatoria del “bi-icosaedro” desarrollada en un curso C4 partiendo solo de consideraciones geométricas, y que da lugar a una expresión muy conveniente de la acción de $\mathbb{G}$ sobre la categoría de mapas icosaédricos (es decir, mapas congruentes de índice 5).

11.6. Notemos en relación a esto que las clases de isomorfismo de espacios moderados compactos son las mismas que en la teoría “lineal a trozos” (que no es, si mal no recuerdo, moderada). Esto es en cierto sentido una reedición de la “Hauptvermutung”, que es “falsa” solo porque por razones históricas que sería interesante precisar, los fundamentos de topología usados para formularla no excluían fenómenos salvajes. No hace falta decir que la necesidad de desarrollar nuevos fundamentos para la topología “geométrica” no excluye del todo el hecho de que los fenómenos en cuestión, como todo lo que brilla bajo el sol, tienen su propia razón de ser y su propia belleza. Unos fundamentos más adecuados no suprimirían estos fenómenos, pero nos permitirían situarlos en un lugar adecuado, como “casos límite” de fenómenos de la “verdadera” topología.

11.7. De hecho, para reconstruir el sistema de espacios

$$(i_0, \dots, i_n) \mapsto X_{i_0, \dots, i_n}$$

contravariante sobre $\text{Band}(I)$ (para la inclusión de banderas), basta conocer los X_i (o “*estratos desdoblados*”) y los X_{ij} (o “*tubos de unión*”) para $i, j \in I$, $i < j$, y los morfismos $X_{i,j} \rightarrow X_j$ (que son inclusiones “acotantes”) y $X_{i,j} \rightarrow X_i$ (que son fibraciones propias, cuyas fibras F_{ij} se llaman “*fibras de unión*” para los estratos de índice i y j). En el caso de una multiplicidad moderada, sin embargo, debemos conocer también los “*espacios de unión*” X_{ijk} ($i < j < k$) y sus morfismos en X_{ij} , X_{jk} y sobre todo X_{ik} , incluidos en el siguiente hexágono conmutativo, donde los dos cuadrados de la derecha son cartesianos, las flechas $\hookrightarrow$ son inmersiones (no necesariamente embebimientos), y las otras flechas son fibraciones propias:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X_{ik} & \hookrightarrow & X_k \\
 & \swarrow & \uparrow & \nwarrow & \uparrow \\
 X_i & & & & X_{ijk} & \hookrightarrow & X_{jk} \\
 & \swarrow & \uparrow & \nwarrow & \uparrow \\
 & & X_{ij} & \hookrightarrow & X_j
 \end{array}$$

BIBLIOGRAFÍA

- [1] MICHAEL ARTIN Y BARRY MAZUR: Homotopía Étale.
- [2] BAILY, W.: Sobre la teoría de funciones θ , el moduli de variedades abelianas y el moduli de curvas.
- [3] BERS, L.: Uniformización y moduli.
- [4] DEURING, M.: Die Typen der Multiplikatorenringe elliptischer Funktionen-körper.
- [5] GABRIEL, P.: Categorías